Privación social y preparación ante inundaciones en Quito: una priorización parroquial con incertidumbre cuantificada

Wilson Gustavo Morales Lastra y Josseline Daniela Chávez Carpio

Códigos JEL: C45; C53; I32; Q54; R14

Palabras clave: inundaciones urbanas; preparación ante desastres; necesidades básicas insatisfechas; vulnerabilidad social; proceso puntual; Quito

Resumen

Objetivo. Evaluar cómo cambia la prioridad territorial de preparación ante inundaciones en Quito cuando, además de la superficie susceptible, se considera la privación por necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Métodos. La susceptibilidad se estima con 331 reportes de inundación (2010–2025) mediante un proceso puntual con ancla loglineal y corrección neuronal acotada, se aplica a 2 993 619 píxeles construidos de 10 m y se pondera por la probabilidad de un trimestre húmedo (noviembre 2026–enero 2027) y por la tasa parroquial de hogares con NBI, recalculada desde microdatos del Censo 2022 y verificada con las cifras del INEC. Se evalúa la estabilidad frente a modelo, lluvia, umbral, presupuesto, unidad de medida y muestra de reportes (300 réplicas), y la discriminación con particiones temporal y espacial y con 2 572 eventos independientes del COE municipal.

Resultados. Incorporar el NBI cambia 2 de las 13 parroquias seleccionadas (Pomasqui y Tumbaco ingresan en lugar de Iñaquito y Kennedy), aumenta 1.48 % el índice social cubierto y reduce 3.10 % el área ponderada por lluvia. Solo cuatro parroquias (Guamaní, La Ecuatoriana, Conocoto y Amaguaña) son estables frente a modelo, lluvia y muestra; Pomasqui y Tumbaco ingresan en 23 % y 34 % de las réplicas. Dentro del construido, el 19.1 % de los eventos posteriores al entrenamiento cae en el 10 % superior (azar: 10 %).

Conclusiones. La regla produce un orden relativo reproducible, con una cabeza robusta y un margen incierto; no estima probabilidad de inundación ni daños.

Abstract

Objective. To assess how the territorial priority for flood preparedness in Quito changes when unmet basic needs (UBN) are considered in addition to susceptible area.

Methods. Susceptibility is estimated from 331 flood reports (2010–2025) with a point-process model combining a log-linear anchor and a bounded neural correction, applied to 2,993,619 built-up pixels at 10 m and weighted by the probability of a wet quarter (November 2026–January 2027) and by the parish rate of households with UBN, recomputed from 2022 Census microdata and checked against INEC figures. Stability is assessed against model, rainfall, threshold, budget, unit of measurement and report sample (300 replicates), and discrimination with temporal and spatial splits and 2,572 independent events from the municipal emergency committee.

Results. Including UBN changes 2 of the 13 selected parishes (Pomasqui and Tumbaco enter instead of Iñaquito and Kennedy), raises the covered social index by 1.48 % and lowers rainfall-weighted area by 3.10 %. Only four parishes (Guamaní, La Ecuatoriana, Conocoto and Amaguaña) are stable across model, rainfall and sample; Pomasqui and Tumbaco enter in 23 % and 34 % of replicates. Within the built-up area, 19.1 % of post-training events fall in the top 10 % (chance: 10 %).

Conclusions. The rule yields a reproducible relative ranking with a robust head and an uncertain margin; it does not estimate flood probability or damages.

1 Introducción

Las inundaciones urbanas no afectan por igual a todos los hogares. La exposición física determina dónde se acumula el agua, pero la capacidad de prepararse, responder y recuperarse depende de las condiciones sociales y de los servicios disponibles (Cutter et al., 2003). La evidencia global indica que integrar exposición y vulnerabilidad modifica tanto la magnitud del riesgo como la distribución de las medidas de preparación (Rentschler et al., 2022; Fox et al., 2024; Mester et al., 2025). En consecuencia, decidir dónde prepararse exige combinar, y no solo superponer, una medida de dónde es probable que se acumule el agua con una medida de quién enfrenta las mayores carencias.

Quito ilustra este problema de asignación. Su relieve, su urbanización y el acceso a servicios varían entre las 65 parroquias del Distrito Metropolitano (Watson et al., 2022), de modo que una parroquia con amplia superficie susceptible puede encabezar una selección por extensión, mientras que otra con menor superficie y mayores carencias adquiere prioridad si el objetivo es atender necesidades básicas. La evidencia económica ecuatoriana refuerza la necesidad de considerar las condiciones de respuesta además de la exposición: las respuestas a los choques de lluvia difieren por actividad y condición laboral (Canavire-Bacarreza et al., 2026), se acumulan con la recurrencia (Llerena Pinto et al., 2025) y pueden extenderse al capital humano (Rosales-Rueda, 2018). Con frecuencia, sin embargo, la elección del criterio se toma sin hacerla explícita y sin cuantificar cuánto depende de los supuestos.

La literatura aplicada presenta tres limitaciones recurrentes. Primero, los puntajes de susceptibilidad construidos con reportes de eventos suelen interpretarse como probabilidades de inundación, aunque estiman la concentración relativa de reportes (Warton & Shepherd, 2010) y están afectados por el sesgo de registro. Segundo, las tasas sociales provienen de capas agregadas cuyo cálculo rara vez se verifica contra las cifras oficiales. Tercero, la estabilidad de la priorización se examina frente a pocos supuestos y casi nunca frente a la incertidumbre muestral de los reportes.

Este estudio examina cómo cambia la prioridad parroquial de preparación ante inundaciones en Quito cuando, a la superficie susceptible ponderada por la lluvia estacional, se incorpora la privación por necesidades básicas insatisfechas (NBI) y otras carencias de servicios. Mantenemos separadas las escalas de cada fuente (píxel construido de 10 m, celda meteorológica y parroquia censal) y evaluamos la regla bajo distintos modelos, escenarios de lluvia, umbrales, presupuestos, unidades de medida y muestras de reportes.

Hacemos cuatro contribuciones. (i) Proponemos una regla de priorización reproducible que separa la localización susceptible del criterio distributivo. (ii) Recalculamos el NBI por hogar desde microdatos del Censo 2022, lo verificamos contra las cifras del INEC y documentamos una inconsistencia de agregación en la capa municipal de sectores divididos entre parroquias, que altera las tasas de 28 parroquias. (iii) Cuantificamos la incertidumbre del ranking mediante 300 remuestreos por bloques de los reportes y la distinguimos de la sensibilidad a la especificación. (iv) Evaluamos la capacidad de discriminación del modelo dentro del área construida, donde se aplica la priorización, con particiones temporal y espacial y con 2 572 eventos de una fuente municipal independiente.

Incorporar el NBI cambia dos de las 13 parroquias seleccionadas, pero solo cuatro (Guamaní, La Ecuatoriana, Conocoto y Amaguaña) permanecen entre las prioritarias frente a modelo, lluvia y muestra de reportes. La capacidad del modelo para discriminar dentro del construido es modesta: la mayor parte de su desempeño proviene de separar lo construido de lo no construido. Por ello interpretamos el resultado como un orden relativo de revisión y no como una probabilidad de inundación.

El artículo se organiza así. La sección 2 describe los datos y los métodos, la sección 3 presenta los resultados, la sección 4 discute implicaciones y limitaciones y la sección 5 concluye. El material suplementario detalla el modelo, la verificación del NBI y las pruebas adicionales.

2 Datos y métodos

2.1 Área de estudio y datos

El área de estudio es el Distrito Metropolitano de Quito, con 65 parroquias (32 urbanas y 33 rurales). La tabla 1 reúne las fuentes con su referencia temporal y su soporte, para no tratar resoluciones distintas como observaciones equivalentes.

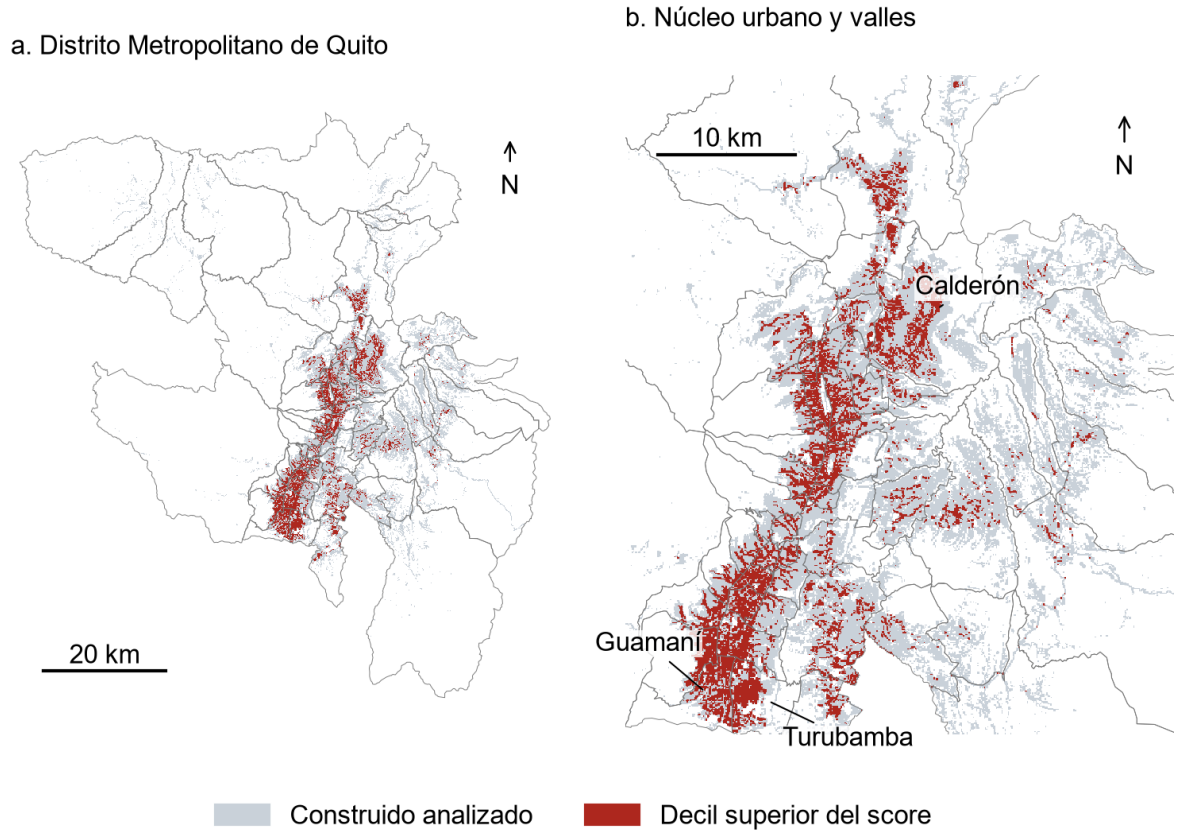
Tabla 1. Fuentes y soportes espaciales

Fuente	Referencia temporal	Soporte	Función
Reportes SNGR	2010–septiembre 2025	Puntos geocodificados	Localización de eventos reportados
ESA WorldCover	2021	10 m	Cobertura y construido
Copernicus DEM	Observaciones principalmente 2011–2015	Aproximadamente 30 m	Relieve de superficie
FABDEM V1-2	Derivado de Copernicus DEM	Aproximadamente 30 m	Relieve corregido por edificios y vegetación
Vialidad municipal	PUGS 2024	Trazados vectoriales	Distancia a vías existentes
Capa social municipal	Censo 2022	65 parroquias	NBI (hogares y personas), NBI extremo, agua, saneamiento y hacinamiento
CHIRPS3 RNL	1981-01 a 2026-08	Mensual, 0.05 grados	Lluvia y climatología estacional
Índices OISST NOAA	1982-01 a 2026-08	Mensual, grados Celsius	Antecedentes ENSO
NMME archivado	2013-12 a 2026-10	Inicializaciones mensuales, 1 grado	Escenario dinámico con ajuste local

Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), European Space Agency (ESA), Copernicus, FABDEM, Municipio de Quito, Climate Hazards Center y National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Elaboración propia. ENSO: El Niño –Southern Oscillation; NMME: North American Multimodel Ensemble; OISST: Optimum Interpolation Sea Surface Temperature. Fechas observacionales, excepto NMME que indica inicializaciones. Las versiones cartográficas no certifican disponibilidad histórica por fecha.

Los eventos proceden de 331 reportes de inundación del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de 2010 a septiembre de 2025, depurados por fecha, posición y duplicados (SNGR, s. f.). El construido proviene de ESA WorldCover 2021 a 10 m (Zanaga et al., 2022); el relieve, de Copernicus DEM y FABDEM a unos 30 m (Copernicus, s. f.; Hawker et al., 2022); y las vías, del Plan de uso y gestión del suelo 2024 (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2024). Todo se integra en una malla de 10 m (EPSG:32717) sin interpolar el relieve, que conserva su soporte de 30 m. El análisis cubre 2 993 619 píxeles construidos con covariables válidas (29 936.19 ha); se excluyen 28 776 píxeles (287.76 ha) por falta de covariables y 14.95 % del construido requiere acotar alguna covariable al soporte de entrenamiento. La figura 1 muestra el construido analizado y su decil superior de susceptibilidad.

Figura 1. Construido analizado y decil superior de susceptibilidad



Fuente: ESA WorldCover 2021, covariables y modelo residual. Elaboración propia. Para lectura, cada bloque de 80 m se colorea si contiene un píxel prioritario; áreas e índices se calculan con píxeles de 10 m. Blanco: fuera del construido o sin soporte, no ausencia de riesgo.

2.2 Susceptibilidad territorial

La susceptibilidad se modela como la intensidad relativa de reportes con un proceso puntual de solo presencias, que no trata los puntos de cuadratura como sitios no inundados (Warton & Shepherd, 2010). Cada reporte se representa con 25 posiciones dentro de un radio supuesto de 100 m para incorporar su incertidumbre de localización. El score de un punto con covariables x es

$$f_\theta(x) = f_{lin}(C(x)) + B \tanh(g_\varphi(C(x))) \quad (1)$$

donde el primer término es un ancla loglineal con coeficientes fijos, g es una red de dos capas ocultas (16 y 8 neuronas, activación SiLU, dropout 0.10) que corrige el ancla, B limita la amplitud de la corrección (0.25 o 1.0) y C(x) acota las covariables continuas a los cuantiles 0.005 y 0.995 del fondo de entrenamiento. La densidad relativa, normalizada con la media de la intensidad sobre 60 000 puntos de cuadratura del fondo, es

$$\rho_\theta(x) = \frac{\exp(f_\theta(x))}{mean_b \ \exp(f_\theta(X_b))} \quad (2)$$

de modo que su media en el fondo es uno. Esa magnitud describe la concentración relativa de reportes y no una probabilidad de inundación.

El ancla se ajusta con una penalización L2 y un temperado seleccionados por calibración; la red se entrena sobre el ancla congelada con tres semillas, lo que produce 48 redes entre cuatro conjuntos de covariables,

dos protocolos y dos cotas. La variante aplicada al mapa (temporal, con vías y FABDEM, B = 0.25) se fijó después de examinar versiones anteriores, por lo que la evaluación es retrospectiva y no una prueba prospectiva ciega. El material suplementario (secciones S1 a S4) detalla las 25 covariables, el entrenamiento y las particiones.

2.3 Escenarios de lluvia

El estado húmedo se define como un acumulado trimestral de precipitación que supera el percentil 80 histórico de la estación. Para noviembre de 2026 a enero de 2027 se combinan observaciones de lluvia CHIRPS3 (Funk et al., 2026; Climate Hazards Center, s. f.) y de temperatura superficial del mar (Climate Prediction Center, s. f.-a) hasta agosto de 2026 para estimar la probabilidad P del estado húmedo en cada una de 186 celdas meteorológicas j. Se comparan tres modelos: uno estacional con ENSO, la climatología calibrada y el conjunto multimodelo NMME con ajuste local (Kirtman et al., 2014; Becker & van den Dool, 2016; Climate Prediction Center, s. f.-b), con la emisión congelada al 9 de octubre de 2026. La relación entre ENSO y precipitación difiere entre la Costa y los Andes (Recalde-Coronel et al., 2014) y las evaluaciones de precipitación en Ecuador muestran diferencias por topografía (Iza-Wong et al., 2026; Huber Magoffin et al., 2023; Arechúa-Mazón et al., 2025); por ello la lluvia se usa como contexto de preparación y se conservan las tres alternativas. P pondera la superficie susceptible y no es una probabilidad de inundación del píxel.

2.4 Privación social

El NBI sigue la metodología del INEC (2024): un hogar presenta NBI si acumula al menos una de cinco privaciones (dependencia económica, asistencia escolar de niños de 6 a 12 años, características físicas de la vivienda, servicios básicos y hacinamiento), con los umbrales de la tabla S6. Sea c la indicadora de que el hogar h presenta la privación k (1 si la presenta y 0 en caso contrario). El hogar tiene NBI si acumula al menos una privación y NBI extremo si acumula al menos dos:

$$NBI_h = 1\Big[\sum_{k=1}^{5} c_{hk} \geq 1\Big], \qquad NBI_h^{ext} = 1\Big[\sum_{k=1}^{5} c_{hk} \geq 2\Big] \tag{3}$$

La tasa parroquial de hogares con NBI, que es la medida principal, y la de personas, que pondera por el tamaño m del hogar, son

$$n_p = \frac{\sum_{h \in p} NBI_h}{N_p}, \qquad n_p^{pers} = \frac{\sum_{h \in p} m_h NBI_h}{\sum_{h \in p} m_h} \tag{4}$$

donde N es el número de hogares de la parroquia p. Usamos hogares como medida principal porque es la unidad en que el INEC define el indicador y porque el área que se pondera es de construido; las personas se reportan como sensibilidad.

Las tasas se recalcularon desde microdatos del Censo 2022 (5 188 827 hogares en el país y 873 512 en Quito) y se asignaron a la parroquia mediante el código de sector censal de la capa municipal de sectores (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s. f.-b). La capa municipal de parroquias (s. f.-a) publica tasas ya agregadas, pero su comparación con los microdatos mostró una inconsistencia: en 41 sectores divididos entre dos o tres parroquias, la capa registra hogares y hogares con NBI multiplicados por n^3, donde n es el número de partes, mientras su población coincide con la de los microdatos. En los 7 136 sectores no divididos, los hogares coinciden exactamente y los hogares con NBI coinciden en 7 130 (diferencia de un hogar en los seis restantes). Para los sectores divididos repartimos los hogares de los microdatos entre las partes según su población (0.7 % de los hogares) y excluimos 93 hogares sin sector en la capa. La corrección modifica las tasas de 28 parroquias, con una diferencia media de 0.36 puntos

porcentuales y máxima de 5.95 (La Libertad, 24.96 % frente a 19.01 %), y no cambia las 13 parroquias prioritarias.

El recálculo coincide con las cifras publicadas por el INEC (2024): a nivel nacional, 1 925 025 hogares (37.1 %) y 6 713 143 personas (39.8 %) con NBI frente a 1 925 141 y 6 713 750 publicados, y en el cantón Quito 367 058 personas (13.7 %) frente a 367 089. En cambio, la suma de las parroquias de la capa municipal da 390 464 personas con NBI, 23 375 más que la cifra del INEC, de las cuales 23 550 se concentran en los sectores divididos (tabla S7).

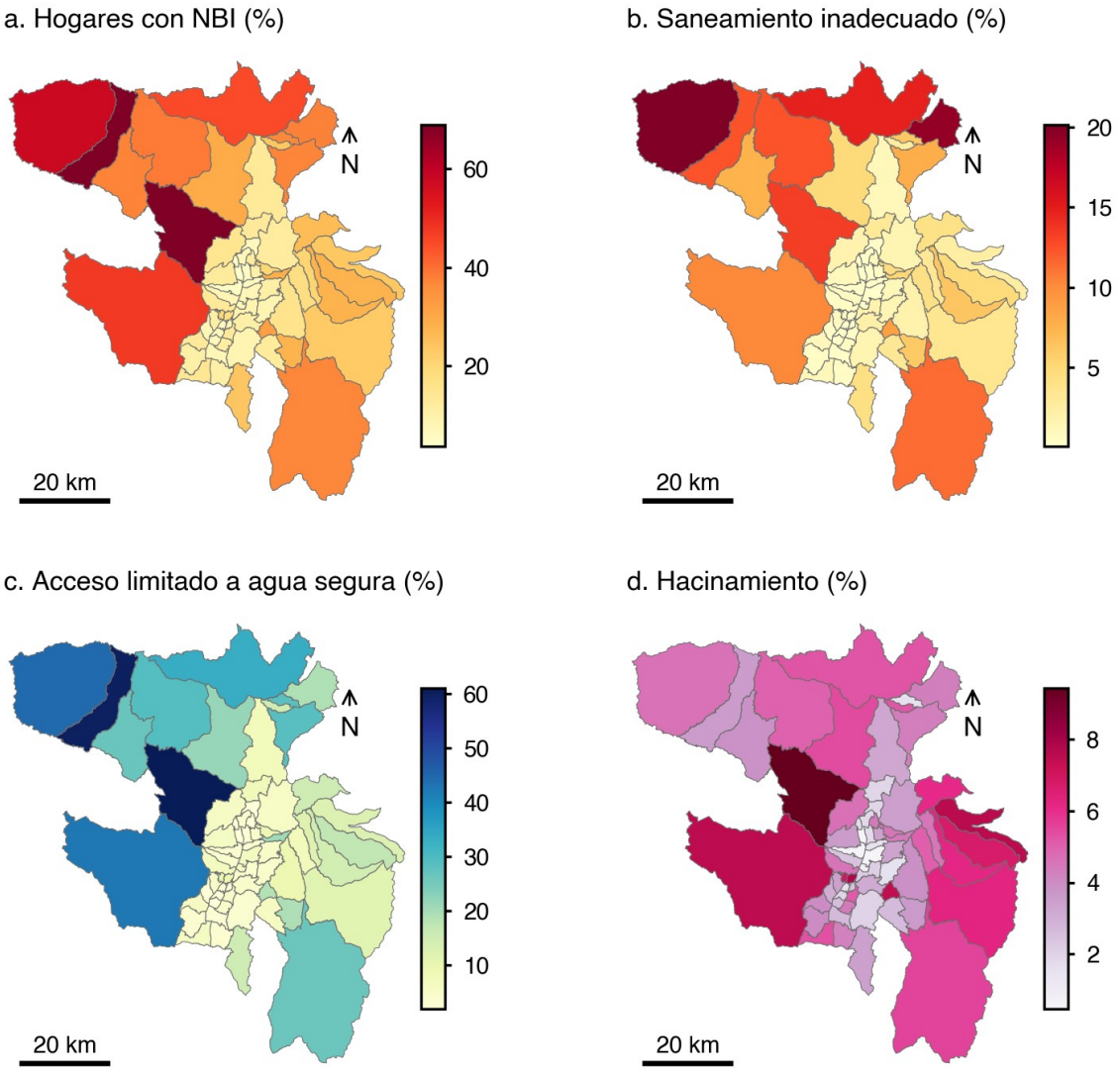
Además del NBI, usamos como objetivos separados el NBI extremo y los porcentajes de acceso insuficiente a saneamiento, acceso limitado a agua segura y hogares con hacinamiento de la capa municipal, reponderados con el mismo criterio en los sectores divididos. Cada porcentaje conserva su denominador y no se suma con los demás, porque sus componentes pueden solaparse con el NBI. La tabla 2 resume las 65 parroquias y la figura 2 mapea cada dimensión.

Tabla 2. Resumen estadístico de las parroquias

Variable	N	Media	DE	Mínimo	Máximo
Construido analizado (ha)	65	460.54	452.77	31.30	2960.35
Decil superior (ha)	65	46.05	65.47	0.00	327.28
Decil superior (%)	65	7.93	8.57	0.00	34.71
Hogares con NBI (%)	65	19.41	15.04	3.69	68.83
Personas con NBI (%), sensibilidad	65	20.76	14.65	4.63	69.24
Saneamiento inadecuado (%)	65	3.56	4.71	0.06	20.11
Agua limitada (%)	65	12.15	13.18	1.77	61.03
Hacinamiento (%)	65	3.88	1.97	0.46	9.44
Probabilidad húmeda (0–1)	65	0.56	0.11	0.41	0.96
Área ponderada por humedad (ha)	65	25.04	35.43	0.00	149.68
Índice NBI (ha ponderadas)	65	2.64	4.06	0.00	18.87
Covariable recortada (%)	65	13.97	16.14	0.00	66.44
Influencia de borde (%)	65	0.01	0.02	0.00	0.15
Construido excluido (ha)	65	4.43	11.70	0.00	85.80
Cobertura de construido (%)	65	99.00	2.34	82.32	100.00

Fuente: WorldCover 2021, cartografía municipal Censo 2022, aplicación territorial y pronóstico estacional. Elaboración propia. DE: desviación estándar muestral. Cada parroquia pesa igual; no son medias de personas u hogares. Los índices corresponden al escenario red residual con modelo estacional ENSO. Denominadores completos en summarize_parroquias.csv.

Figura 2. Privación social por parroquia



Fuente: microdatos del Censo 2022 INEC y capa municipal de sectores censales; saneamiento, agua y hacinamiento reponderados en los sectores divididos. Elaboración propia. Porcentajes con denominadores propios, no sumables. Escalas de color distintas entre paneles; los polígonos mantienen soporte parroquial.

2.5 Regla de priorización

Sea S el área en hectáreas del decil superior de susceptibilidad del construido en la parroquia p y la celda meteorológica j, P la probabilidad del estado húmedo y n la proporción parroquial de hogares con NBI. Definimos

$$H_p = \Sigma S_{pj} \; P_j(\textit{húmedo}), \qquad I_{p,NBI} = H_p \; n_p \tag{5}$$

H expresa hectáreas susceptibles ponderadas por probabilidad húmeda e I incorpora la privación y conserva la unidad de hectáreas ponderadas. Para los objetivos de saneamiento, agua, hacinamiento y NBI extremo se sustituye n por la tasa correspondiente. Las tasas no intervienen en el entrenamiento territorial, de modo que el índice separa localización susceptible y criterio distributivo.

Seleccionamos las 13 primeras parroquias de cada ordenamiento como presupuesto ilustrativo. Medimos el acuerdo entre la selección por H (A) y la selección por I (B) con el índice de Jaccard (Jaccard, 1912),

$$J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \tag{6}$$

y comparamos el índice social y el área ponderada que cubre cada selección. Un presupuesto real requeriría costos, población localizada y capacidad de ejecución; aquí sirve para hacer explícito el intercambio entre extensión y privación.

2.6 Robustez y validación

Evaluamos la estabilidad de la selección frente a seis fuentes de variación: (i) el modelo territorial (ancla y ancla con red) y el modelo de lluvia (tres alternativas), que dan seis combinaciones; (ii) el percentil que define el área prioritaria (80, 90 y 95); (iii) el presupuesto (5, 10, 13 y 20 parroquias); (iv) la unidad del NBI (hogares y personas), con la correlación de rangos de Spearman (1904); (v) la escala del NBI, ponderando por la tasa del sector censal en lugar de la parroquial; y (vi) la muestra de reportes. Para (vi) remuestreamos con reemplazo los bloques de 5 km de los 143 reportes de entrenamiento (Efron, 1979; Künsch, 1989), reajustamos el ancla con la penalización y el temperado publicados y repetimos la priorización. Con T el conjunto de las 13 parroquias con mayor índice en la réplica b, la probabilidad de pertenencia de la parroquia p es

$$P_p = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} 1\left[p \in T^{(b)}\right] \tag{7}$$

con B = 300 réplicas. La capacidad de discriminación se evalúa con las particiones temporal (143, 88 y 100 reportes para entrenamiento, calibración y prueba) y espacial (85, 48 y 58; bloques de 5 km y franja de borde de 250 m), con una validación que deja fuera un bloque de 5 km cada vez (331 reportes, 55 bloques) y con eventos de inundación del COE municipal (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s. f.-c), asignados al píxel construido más cercano (máximo 50 m). Para un reporte i, con V el conjunto de sus posiciones válidas y ρ la densidad normalizada de la ecuación (2), la log densidad relativa y la captura del 10 % superior son

$$S_i = \ln\left(\frac{1}{|V_i|}\sum_{v \in V_i} \rho(x_{iv})\right), \qquad C_i = \frac{1}{|V_i|}\sum_{v \in V_i} 1\left[\rho(x_{iv}) \geq q\right] \tag{8}$$

donde q es el cuantil 0.9 de ρ en el fondo. La separación responde al riesgo de dependencia entre muestras próximas (Roberts et al., 2017) y las puntuaciones se interpretan como reglas de puntuación (Gneiting & Raftery, 2007), distintas de la exactitud de agua segmentada. Como la priorización se aplica solo al construido, repetimos la evaluación dentro de estratos de densidad construida, donde el fondo se restringe al mismo estrato. Las pruebas posestimación (colinealidad, influencia por bloques, incertidumbre de localización, penalización y temperado, estabilidad anual y dependencia entre bloques) se reportan en la sección S8.

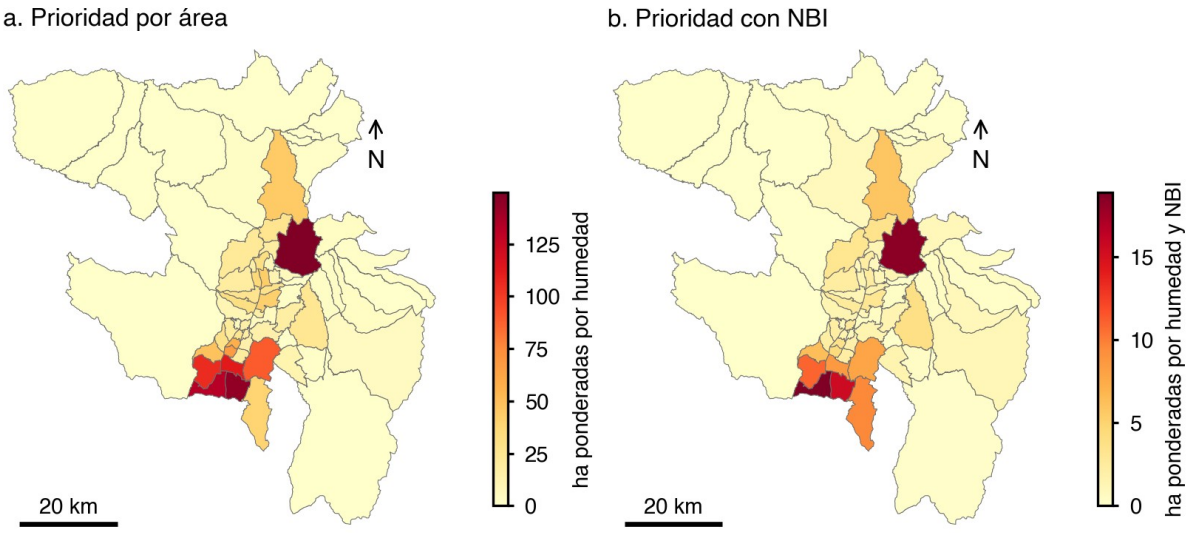
3 Resultados

3.1 Prioridades por área y por NBI

La figura 3 compara la distribución de H con el índice social en el escenario principal (red residual y modelo estacional con ENSO). De las 13 parroquias elegidas con cada criterio, 11 son comunes (Jaccard de 0.733): Pomasqui y Tumbaco ingresan en lugar de Iñaquito y Kennedy. La selección por NBI aumenta 1.48 % el

índice social cubierto (de 114.98 a 116.68) y reduce 3.10 % el área ponderada por lluvia (de 1 072.61 a 1 039.32 ha ponderadas).

Figura 3. Prioridad territorial y prioridad ponderada por NBI



Fuente: construido prioritario residual, probabilidades húmedas del modelo estacional con ENSO y NBI del Censo 2022 por hogares, recalculado desde microdatos. Elaboración propia. Hectáreas ponderadas para preparación, no superficie inundada ni número de personas afectadas. Los mapas originales del repositorio se muestran en las figuras S7 y S8.

La privación cambia el orden entre territorios con superficies ponderadas amplias (tabla 3). Guamaní tiene H de 131.58 ha ponderadas, inferior a Calderón y Turubamba, pero su NBI de 14.34 % lleva el índice a 18.87 y lo sitúa en primer lugar; Amaguaña pasa del lugar 13 por H al quinto, con 39.72 ha ponderadas y una tasa de 24.01 %. Tumbaco ocupa el lugar 22 por H y Pomasqui el 19, pero sus tasas de 15.55 % y 12.89 % les permiten ingresar. El cambio no corresponde a una nueva estimación de superficie susceptible: surge al valorar esa superficie con otro objetivo. Estos resultados describen prioridad conjunta y no una clasificación por pobreza: una parroquia puede tener NBI elevado y poca superficie seleccionada, o NBI moderado y una base susceptible amplia.

Tabla 3. Parroquias priorizadas por NBI en el escenario principal

Parroquia	NBI (%)	H (ha pond.)	Índice NBI	Orden por área	Acuerdo
Guamaní	14.34	131.58	18.87	3	6/6
Calderón	12.24	149.68	18.32	1	4/6
Turubamba	10.78	143.71	15.49	2	4/6
La Ecuatoriana	10.34	105.68	10.92	5	6/6
Amaguaña	24.01	39.72	9.54	13	6/6
Quitumbe	7.67	111.87	8.58	4	6/6
Conocoto	8.76	89.71	7.86	6	6/6
Chillogallo	13.02	48.15	6.27	9	4/6
San Antonio	13.26	44.03	5.84	10	6/6
Solanda	6.32	67.75	4.28	7	4/6

Parroquia	NBI (%)	H (ha pond.)	Índice NBI	Orden por área	Acuerdo
Tumbaco	15.55	24.21	3.76	22	4/6
San Bartolo	6.25	56.85	3.55	8	2/6
Pomasqui	12.89	26.37	3.40	19	6/6

Fuente: integración territorial. Elaboración propia. NBI: porcentaje de hogares con NBI. Filas ordenadas por índice NBI. H: área susceptible ponderada por probabilidad húmeda; pond.: ponderadas. Acuerdo: selección entre dos modelos territoriales y tres meteorológicos. El índice no cuenta personas ni el acuerdo constituye una probabilidad de daño.

3.2 Objetivos sociales alternativos

La magnitud del cambio depende de la necesidad social que se prioriza (tabla 4). El saneamiento produce la mayor redistribución: conserva ocho de las 13 parroquias e incorpora cinco (El Condado, Alangasí, Llano Chico, Pomasqui y Tumbaco; Jaccard de 0.444). El agua incorpora dos (Pomasqui y Tumbaco) y el hacinamiento dos (Centro Histórico y El Condado). El NBI extremo conserva diez e incorpora tres (Tumbaco, Centro Histórico y El Condado, en lugar de San Bartolo, Iñaquito y Kennedy; Jaccard de 0.625). Mantener los objetivos separados permite reconocer que atienden necesidades distintas y evita sumar indicadores con denominadores y componentes superpuestos.

Tabla 4. Cambio de prioridades según el objetivo social

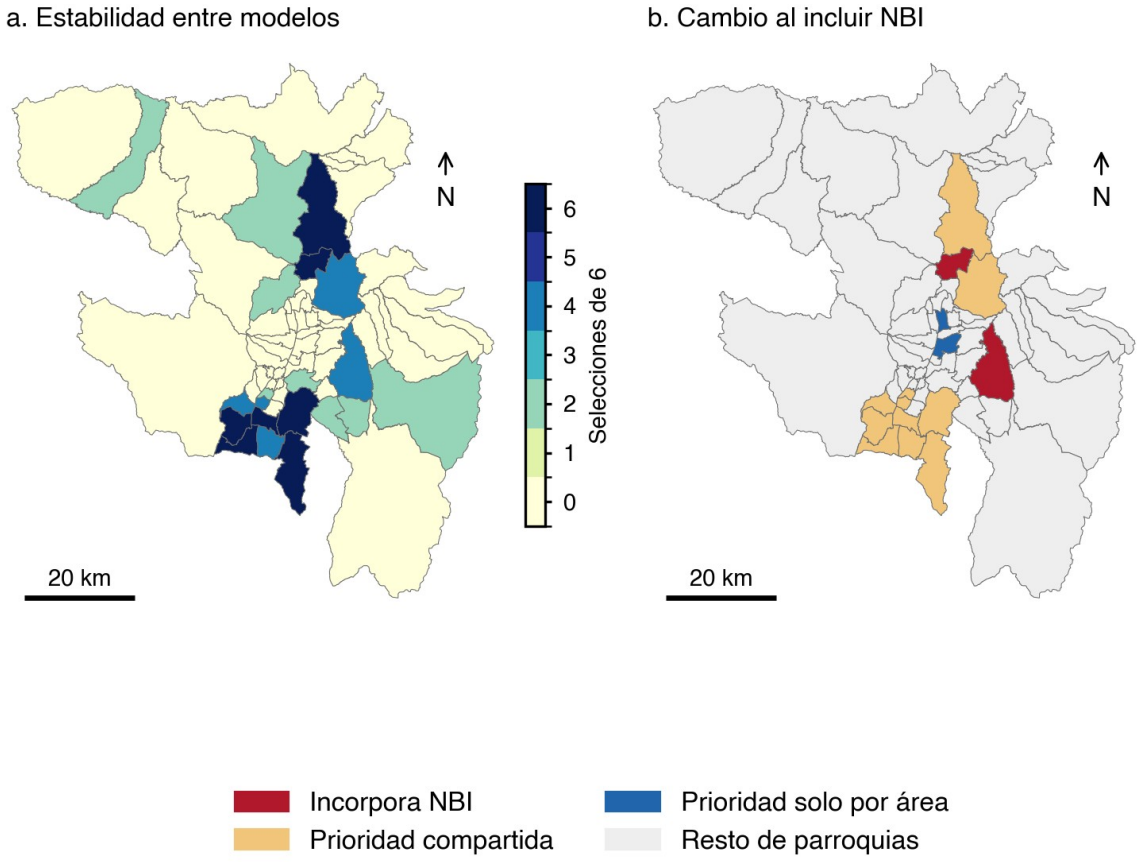
Objetivo	Comunes con área	Parroquias incorporadas	Jaccard
NBI (hogares)	11	2	0.733
NBI extremo (hogares)	10	3	0.625
Saneamiento	8	5	0.444
Agua	11	2	0.733
Hacinamiento	11	2	0.733

Fuente: integración territorial. Elaboración propia. Cada selección comprende 13 parroquias y mantiene igual mapa y escenario de lluvia. Jaccard: intersección dividida por unión de seleccionadas. Las incorporaciones cuentan parroquias, no hogares afectados.

3.3 Estabilidad e incertidumbre

Siete parroquias (Guamaní, La Ecuatoriana, Quitumbe, Amaguaña, Conocoto, Pomasqui y San Antonio) permanecen en la selección por NBI en las seis combinaciones de modelo territorial y lluvia; Calderón, Turubamba, Chillogallo, Solanda y Tumbaco aparecen en cuatro y San Bartolo en dos (figura 4). El ancla sola y el ancla con red producen las mismas 13 parroquias en las tres lluvias (Spearman de al menos 0.9997) y los deciles de ambos modelos tienen un Jaccard de 0.983.

Figura 4. Estabilidad y redistribución de prioridades sociales



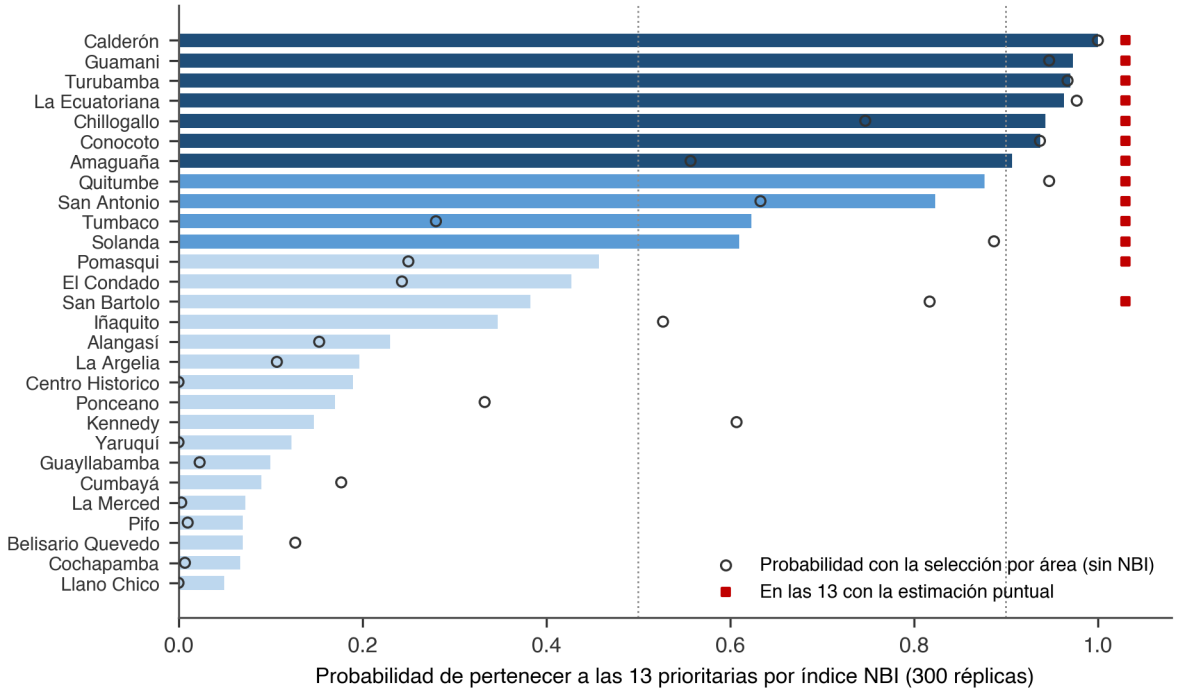
Fuente: seis combinaciones de modelos y comparación de selecciones con 13 parroquias. Elaboración propia. El panel b corresponde al escenario red residual y red ENSO. Acuerdo de modelos, no certeza de daños.

El presupuesto y el umbral modifican el margen. Con el decil superior, introducir NBI cambia una parroquia con presupuesto de cinco (Amaguaña reemplaza a Quitumbe) y de 10, dos con 13 y cinco con 20. Con presupuesto de 13, produce dos sustituciones con el 20 % superior del construido y cuatro con el 5 % superior. Medir el NBI en personas en lugar de hogares conserva 12 de las 13 parroquias (con personas ingresa El Condado en lugar de Pomasqui; Spearman de 0.998), y en las seis combinaciones la coincidencia es de 12 o 13 parroquias (Spearman de al menos 0.997).

La escala del NBI también modifica el margen. Al asignar cada píxel construido a su sector censal (7 221 sectores; figura S4), el NBI medio ponderado por el área prioritaria es 9.36 %, frente a 10.55 % con la tasa parroquial, y las diferencias dentro de las parroquias van de −33 a +31 puntos porcentuales. En el escenario principal coinciden 11 de las 13 parroquias (Centro Histórico y El Condado reemplazan a Pomasqui y Tumbaco; Spearman de 0.988) y con la climatología coinciden las 13. La incorporación de Pomasqui y Tumbaco depende, por tanto, de medir la privación a escala parroquial.

La incertidumbre muestral es mayor que la sensibilidad a la especificación (figura 5). Siete parroquias (Calderón, Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Chillogallo, Conocoto y Amaguaña) están entre las 13 primeras en más del 90 % de las réplicas y cuatro entre 50 % y 90 % (Quitumbe, San Antonio, Tumbaco y Solanda); Pomasqui aparece en 46 % y El Condado en 43 %. Pomasqui y Tumbaco ingresan por NBI en 23 % y 34 % de las réplicas. Solo cuatro parroquias (Guamaní, La Ecuatoriana, Conocoto y Amaguaña) son estables frente a modelo, lluvia y muestra.

Figura 5. Probabilidad de pertenecer a las 13 parroquias prioritarias



Fuente: 300 réplicas por bloques de 5 km de los reportes de entrenamiento, ancla reajustada y prioridad recalculada. Elaboración propia. Azul oscuro: probabilidad de al menos 0.9; azul medio: entre 0.5 y 0.9. Cuadrado rojo: parroquias que están entre las 13 con la estimación puntual.

Un tercer origen de variación es la clase de modelo territorial. Al sustituir el ancla por una regresión logística, boosting, un bosque aleatorio o un ensamble (tabla S11), la validación dejando un bloque de 5 km fuera mejora la captura en unos 3 puntos porcentuales sin mejorar la log densidad, y la selección de 13 parroquias cambia hasta en 5 de ellas según el modelo y el escenario de lluvia. Guamaní, La Ecuatoriana y Quitumbe permanecen entre las 13 en las 15 combinaciones de modelo y lluvia, Turubamba en 14 y Conocoto y Amaguaña en 13, mientras que Pomasqui lo hace en 8 y Tumbaco en 4 (sección S8).

3.4 Capacidad de discriminación del modelo territorial

La tabla 5 resume la evidencia. Con el fondo territorial completo, el ancla alcanza 1.960 de log densidad y 86.8 % de captura en la prueba temporal y 1.095 y 63.9 % en la espacial. La red residual no mejora de forma uniforme sobre el ancla (1.963 y 1.070 en la variante aplicada) y el resultado depende de cómo se seleccionan la penalización y el temperado: una búsqueda conjunta sobre la misma grilla elige otro ancla, con mayor calibración y menor log densidad de prueba (1.878 frente a 1.960; sección S4).

Cuando la evaluación se restringe al construido, la discriminación cae. Dentro de las áreas con construido alto, donde cae la mayoría de los reportes (95 de 100 en la prueba temporal y 48 de 58 en la espacial), la log densidad baja a 0.33 y −0.10 y la captura del 10 % del estrato es 19.9 % y 14.1 %. Con los eventos del COE posteriores al período de entrenamiento (659 eventos de 2022 a mayo de 2024), el 19.1 % cae en el 10 % superior del construido (IC 95 %: 12.0 a 26.0 %), frente a 10 % por azar, y la log densidad relativa es 0.03 (de −0.18 a 0.19). Un modelo de tres variables de construido y vías iguala al completo en la prueba temporal (1.905 y 88.0 %) y uno solo físico no se distingue del azar con los eventos del COE (12.4 %). Por último, el modelo ordena pero su intensidad no está calibrada fuera del ajuste: en el decil superior se observa 86.8 % de los reportes temporales frente a 91.5 % esperado, y 63.9 % de los espaciales frente a 90.4 %. Las pruebas posestimación (sección S8) indican que el desempeño descansa en tres covariables (relieve local, construido a 100 m y distancia a vías), que ningún bloque de 5 km lo determina y que la captura anual del

10 % superior con eventos del COE se mantiene entre 16.3 % y 30.0 % en los 15 años, con límites inferiores de Wilson sobre 10 %. Con 59 imágenes Sentinel-1 de 2021 a 2024, los bloques con eventos muestran un aumento de retrodispersión 0.25 dB mayor que el resto del construido (IC 95 %: 0.10 a 0.40) y la susceptibilidad se asocia con ese cambio (correlación de rangos de 0.07), una señal débil y de la dirección esperada para agua urbana (sección S9).

Tabla 5. Evidencia sobre la capacidad de discriminación del modelo territorial

Evaluación	Muestra	Log densidad relativa	Captura del 10 % (%)
Prueba temporal, ancla, fondo territorial	100 reportes; 36 bloques	1.960	86.8
Prueba espacial, ancla, fondo territorial	58 reportes; 13 bloques	1.095	63.9
Dejando un bloque de 5 km fuera, ancla	331 reportes; 55 bloques	1.73 (1.36 a 2.00)	81.6 (74.7 a 86.4)
Prueba temporal, dentro del construido alto	95 reportes	0.33	19.9
Prueba espacial, dentro del construido alto	48 reportes	−0.10	14.1
Eventos del COE de 2022 a mayo de 2024, dentro del construido	659 eventos	0.03 (−0.18 a 0.19)	19.1 (12.0 a 26.0)

Fuente: evaluación del estudio y eventos de inundación del COE municipal. Elaboración propia. Azar: log densidad 0 y captura 10 %. Intervalos del 95 %: bootstrap por bloques de 5 km. Las pruebas dentro del construido restringen el fondo al mismo estrato de densidad construida. Detalles en las secciones S3, S4, S6, S8 y S9.

4 Discusión

4.1 Implicaciones para la preparación

Los resultados indican que la preparación depende del objetivo social elegido aun cuando la información física se mantenga constante, en línea con la integración de vulnerabilidad y exposición de Fox et al. (2024) y Rentschler et al. (2022). Incorporar el NBI no reemplaza el criterio de extensión: lo complementa y hace visibles los márgenes donde cambia la decisión. El saneamiento produce la mayor redistribución, lo que sugiere conservar dimensiones específicas junto con el NBI agregado, porque una preparación dirigida a servicios requiere conocer qué carencia guía la atención.

La estabilidad debe leerse con dos criterios. Siete parroquias son estables frente a modelo y lluvia y otras siete frente a la muestra de reportes; solo cuatro cumplen ambos y constituyen un conjunto inicial razonable para la revisión territorial. Las incorporaciones por NBI (Pomasqui y Tumbaco) y la salida de Iñaquito y Kennedy son resultados de margen, sensibles a la muestra y a la escala del NBI, y deben comunicarse como tales. Al variar además la clase de modelo territorial, el núcleo estable se reduce a Guamaní, La Ecuatoriana y Quitumbe, con Turubamba en 14 de 15 combinaciones y Conocoto y Amaguaña en 13.

La evidencia económica ecuatoriana citada en la introducción (Canavire-Bacarreza et al., 2026; Llerena Pinto et al., 2025; Rosales-Rueda, 2018) sugiere por qué las prioridades deben considerar condiciones de respuesta y no solo exposición. Nuestro cruce censal no observa ingresos ni composición laboral dentro del decil, por lo que esa vía queda como motivación para vincular observaciones de hogares en episodios nuevos y no como estimación de pérdidas.

La evaluación debe distinguirse de la segmentación de agua observada por satélite (Misra et al., 2025; Tellman et al., 2021) y de la modelación física (Bentivoglio et al., 2022). Nuestro resultado concierne a la concentración relativa de reportes y no a la extensión, la profundidad o los daños; una validación física independiente en Quito requeriría referencias pre, durante y post compatibles.

4.2 Limitaciones

Primero, la muestra de reportes es pequeña (331, con pruebas de 100 y 58) y refleja también el acceso al registro, por lo que los intervalos son anchos y el mapa puede describir parcialmente dónde se reporta. Segundo, la evaluación es retrospectiva: la cobertura de 2021, la vialidad de 2024 y el Censo 2022 no certifican las condiciones de cada reporte, la variante aplicada se fijó después de examinar versiones anteriores y los modelos simples de la tabla S4 se definieron después de observar la prueba. Tercero, el NBI es una tasa agregada que no identifica qué hogar reside en un píxel susceptible (Robinson, 1950), y el reparto de los sectores divididos por población es una aproximación que afecta a 0.7 % de los hogares. Cuarto, el COE y el SNGR pueden compartir eventos, de modo que la validación con el COE es solo parcialmente independiente. Quinto, la lluvia se resuelve en celdas meteorológicas gruesas y el relieve conserva un soporte de 30 m dentro de una malla de 10 m. Sexto, dos covariables de construido son colineales (factor de inflación de la varianza mayor que 10), de modo que sus coeficientes no deben interpretarse por separado, y la dependencia espacial de los eventos del COE (efecto de diseño de 2.6 a 4.3) reduce el tamaño efectivo de 659 a 255 eventos (sección S8). Por último, el estudio no estima extensión inundada, profundidad, daños ni personas afectadas; la validación con radar (sección S9) es un contraste de señal con resolución de 80 m y no una cartografía de inundación.

5 Conclusiones

Este estudio evaluó cómo cambia la prioridad parroquial de preparación ante inundaciones en Quito al incorporar la privación social. Incorporar el NBI por hogar cambia dos de las 13 parroquias seleccionadas y aumenta 1.48 % el índice social cubierto a cambio de reducir 3.10 % el área ponderada por lluvia; el saneamiento produce una redistribución mayor que el NBI total.

El resultado debe leerse con su incertidumbre. La cabeza del ranking es robusta (Guamaní, La Ecuatoriana, Conocoto y Amaguaña son estables frente a modelo, lluvia y muestra), mientras que las incorporaciones por NBI dependen de la muestra de reportes y de la escala con que se mide la privación. El NBI recalculado desde microdatos coincide con el INEC y corrige una inconsistencia que afectaba a 28 parroquias sin cambiar las 13 prioritarias. Al sustituir el ancla por otras clases de modelo, solo Guamaní, La Ecuatoriana y Quitumbe permanecen siempre entre las 13, de modo que la priorización de los márgenes depende también de la forma del modelo.

La capacidad del modelo para discriminar dentro del construido es modesta, de modo que la priorización es un orden relativo de revisión y no una probabilidad de inundación. Las pruebas posestimación (sección S8) muestran que ese desempeño descansa en tres covariables (relieve local, construido a 100 m y distancia a vías), que ningún bloque de 5 km lo determina y que se mantiene en los 15 años de eventos del COE; también muestran que la penalización y el temperado publicados no son óptimos fuera de la zona de entrenamiento. Los pasos siguientes son validar con registros de eventos con fecha y dirección y con cartografía de inundación de mayor resolución que la de Sentinel-1, medir la privación en hogares dentro de cada sector censal y vincular observaciones de hogares y servicios antes y después de episodios nuevos.

Referencias

Arechúa-Mazón, P., Cisneros-Vaca, C., Calahorrano-González, J., & Manzano-Cepeda, M. (2025). Assessment of satellite precipitation products in an Andean catchment: Ambato River basin, Ecuador. *Hydrology, 12*(9), Article 225. https://doi.org/10.3390/hydrology12090225

Becker, E., & van den Dool, H. (2016). Probabilistic seasonal forecasts in the North American Multimodel Ensemble: A baseline skill assessment. *Journal of Climate, 29*(8), 3015-3026. https://doi.org/10.1175/jcli-d-14-00862.1

Bentivoglio, R., Isufi, E., Jonkman, S. N., & Taormina, R. (2022). Deep learning methods for flood mapping: a review of existing applications and future research directions. *Hydrology and Earth System Sciences, 26*(16), 4345-4378. https://doi.org/10.5194/hess-26-4345-2022

Canavire-Bacarreza, G., Puerta-Cuartas, A., & Ramos, A. (2026). Here comes the rain: Precipitation shocks and economic outcomes in Ecuador. *World Development, 206*, Article 107468. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2026.107468

Climate Hazards Center. (s. f.). *CHIRPS3 daily rainfall RNL*. https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/UCSB-CHC_CHIRPS_V3_DAILY_RNL

Climate Prediction Center. (s. f.-a). *Monthly OISST Niño indices*. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices

Climate Prediction Center. (s. f.-b). *North American Multimodel Ensemble archived real-time anomalies*. https://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/NMME/realtime_anom/ENSMEAN/

Copernicus. (s. f.). *Copernicus DEM Global and European Digital Elevation Model*. https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM

Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. *Social Science Quarterly, 84*(2), 242-261. https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1), 1-26. https://doi.org/10.1214/aos/1176344552

Fox, S., Agyemang, F., Hawker, L., & Neal, J. (2024). Integrating social vulnerability into high-resolution global flood risk mapping. *Nature Communications, 15*, Article 3155. https://doi.org/10.1038/s41467-024-47394-2

Funk, C., Peterson, P., Harrison, L., Saldivar, R., Landsfeld, M., Pedreros, D., Shukla, S., Fink, A. H., Davenport, F., Peterson, S., Turner, W., Sonnier, A., Budde, M., Tabor, K., Verdin, J., Hauzaree, D., Naim, M., Alaso, D., & Husak, G. (2026). The Climate Hazards Center Infrared Precipitation with Stations, Version 3. *Scientific Data, 13*, Article 718. https://doi.org/10.1038/s41597-026-07096-4

Gneiting, T., & Raftery, A. E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association, 102*(477), 359-378. https://doi.org/10.1198/016214506000001437

Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C., & Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. *Environmental Research Letters, 17*(2), Article 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f

Huber Magoffin, R., Hales, R. C., Erazo, B., Nelson, E. J., Larco, K., & Miskin, T. J. (2023). Evaluating the performance of satellite derived temperature and precipitation datasets in Ecuador. *Remote Sensing, 15*(24), Article 5713. https://doi.org/10.3390/rs15245713

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2024). *Pobreza por necesidades básicas insatisfechas Una mirada desde el Censo 2022*. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Censo2022/Documento_NBI_24.09.25.pdf

Iza-Wong, A., Moldovan, G., Bouallegue, Z. B., Hemingway, R., Chantry, M., & Lavers, D. A. (2026). Evaluation of precipitation observations across Ecuador. *Atmospheric Science Letters, 27*(1), Article e70002. https://doi.org/10.1002/asl.70002

Jaccard, P. (1912). The distribution of the flora in the alpine zone. New Phytologist, 11(2), 37-50. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1912.tb05611.x

Kirtman, B. P., Min, D., Infanti, J. M., Kinter, J. L., III, Paolino, D. A., Zhang, Q., van den Dool, H., Saha, S., Mendez, M. P., Becker, E., Peng, P., Tripp, P., Huang, J., DeWitt, D. G., Tippett, M. K., Barnston, A. G., Li, S., Rosati, A., Schubert, S. D., … Wood, E. F. (2014). The North American Multimodel Ensemble: Phase-1 seasonal-to-interannual prediction; Phase-2 toward developing intraseasonal prediction. *Bulletin of the American Meteorological Society, 95*(4), 585-601. https://doi.org/10.1175/bams-d-12-00050.1

Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. The Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. https://doi.org/10.1214/aos/1176347265

Llerena Pinto, M. C., Mirzabaev, A., & Qaim, M. (2025). Effects of recurrent rainfall shocks on poverty and income distribution in rural Ecuador. *World Development, 195*, Article 107107. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107107

Mester, B., Frieler, K., Korup, O., Desai, B., & Schewe, J. (2025). Socioeconomic predictors of vulnerability to flood-induced displacement. *Nature Communications, 16*, Article 8296. https://doi.org/10.1038/s41467-025-64015-8

Misra, A., White, K., Nsutezo, S. F., Straka, W., III, & Lavista, J. (2025). Mapping global floods with 10 years of satellite radar data. *Nature Communications, 16*, Article 5762. https://doi.org/10.1038/s41467-025-60973-1

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2024). *Cartografía del Plan de uso y gestión del suelo*. https://geoquito.quito.gob.ec/server/rest/services/web_reference_dmot/plan_de_uso_y_gestion_del_suelo_2024/MapServer

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (s. f.-b). Personas pobres por NBI Sectores Censales Censo 2022. https://geoquito.quito.gob.ec/server/rest/services/web_service/s_nbi_porcentaje_personas_con_pobreza_por_nbi_2022/MapServer/3

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (s. f.-c). Eventos COE 2005 a mayo de 2024 [Capa de datos]. https://geoquito.quito.gob.ec/server/rest/services/Hosted/Eventos_2024/FeatureServer/0

Recalde-Coronel, G. C., Barnston, A. G., & Muñoz, Á. G. (2014). Predictability of December–April rainfall in coastal and Andean Ecuador. *Journal of Applied Meteorology and Climatology, 53*(6), 1471-1493. https://doi.org/10.1175/jamc-d-13-0133.1

Rentschler, J., Salhab, M., & Jafino, B. A. (2022). Flood exposure and poverty in 188 countries. *Nature Communications, 13*, Article 3527. https://doi.org/10.1038/s41467-022-30727-4

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross□validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography, 40*(8), 913-929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

Robinson, W. S. (1950). Ecological correlations and the behavior of individuals. *American Sociological Review, 15*(3), 351-357. https://doi.org/10.2307/2087176

Rosales-Rueda, M. (2018). The impact of early life shocks on human capital formation: evidence from El Niño floods in Ecuador. *Journal of Health Economics, 62*, 13-44. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2018.07.003

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. (s. f.). *Histórico de eventos peligrosos Ecuador*. https://sgrportal.gestionderiesgos.gob.ec/server/rest/services/Hosted/eventos_historicos/FeatureServer/0

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. The American Journal of Psychology, 15(1), 72-101. https://doi.org/10.2307/1412159

Tellman, B., Sullivan, J. A., Kuhn, C., Kettner, A. J., Doyle, C. S., Brakenridge, G. R., Erickson, T. A., & Slayback, D. A. (2021). Satellite imaging reveals increased proportion of population exposed to floods. *Nature, 596*(7870), 80-86. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03695-w

Warton, D. I., & Shepherd, L. C. (2010). Poisson point process models solve the "pseudo-absence problem" for presence-only data in ecology. *The Annals of Applied Statistics, 4*(3), 1383-1402. https://doi.org/10.1214/10-aoas331

Watson, C. S., Elliott, J. R., Ebmeier, S. K., Vásquez, M. A., Zapata, C., Bonilla-Bedoya, S., Cubillo, P., Orbe, D. F., Córdova, M., Menoscal, J., & Sevilla, E. (2022). Enhancing disaster risk resilience using greenspace in urbanising Quito, Ecuador. *Natural Hazards and Earth System Sciences, 22*(5), 1699-1721. https://doi.org/10.5194/nhess-22-1699-2022

Zanaga, D., Van De Kerchove, R., Daems, D., De Keersmaecker, W., Brockmann, C., Kirches, G., Wevers, J., Cartus, O., Santoro, M., Fritz, S., Lesiv, M., Herold, M., Tsendbazar, N. E., Xu, P., Ramoino, F., & Arino, O. (2022). *ESA WorldCover 10 m 2021 v200* [Conjunto de datos]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221

Material suplementario

Privación social y preparación ante inundaciones en Quito: una priorización parroquial con incertidumbre cuantificada

Wilson Gustavo Morales Lastra y Josseline Daniela Chávez Carpio

Este material complementa el artículo. Reúne la especificación y el entrenamiento del modelo territorial (S1 a S4), su relación con la medición satelital de inundaciones (S5), las pruebas de robustez adicionales (S6), la definición y verificación del NBI (S7), las pruebas posestimación (S8) y la validación con imágenes Sentinel-1 (S9) y los mapas del repositorio original (S10). Las tablas y figuras se numeran con el prefijo S.

S1 Covariables y soporte

Comparamos cuatro conjuntos de covariables para distinguir información de cobertura, vialidad y conectividad. La base contiene 20 entradas y la variante vial añade distancia a vías, con 21; las variantes Copernicus y FABDEM alcanzan 25 al incorporar depresión digital, área contribuyente, construido aguas arriba y su fracción. La fuente vial contiene 3464 registros principales y 60127 locales existentes, que no representan calles únicas. Esta separación permite evaluar el aporte de cada conjunto sobre los mismos reportes; la capa complementaria de túneles de OpenStreetMap no recuperada permanece fuera del ajuste.

La conectividad superficial se calcula sobre 9557121 celdas de 30 m, manteniendo continuidad a través de los límites parroquiales. Priority-flood y D8 permiten rellenar depresiones y acumular flujo con conservación en las salidas (Barnes et al., 2014; O'Callaghan & Mark, 1984), mientras una franja de 300 m advierte truncamiento externo. Se obtienen 388 componentes digitales entre las dos fuentes altimétricas, sin deduplicarlos como estructuras observadas, con reglas de relleno de al menos 0.5 m, contribución de al menos 1 ha, intersección vial y dos celdas conectadas. Esas reglas organizan revisión local y se mantienen separadas de profundidad física o etiquetas de daño.

Para incorporar incertidumbre de localización, cada reporte se representa con 25 posiciones dentro de un radio supuesto de 100 m, incluyendo su centro publicado. La intensidad se marginaliza sobre las posiciones válidas, de modo que estas pertenecen a una presencia y no son eventos independientes. Los 60000 puntos uniformes de cuadratura aproximan el normalizador de área sin actuar como negativos observados. El radio constituye un supuesto de geocodificación; la interpretación también depende del proceso institucional de registro, que puede variar con accesibilidad y severidad.

S2 Modelo y entrenamiento

La especificación territorial combina un ancla loglineal fija con una corrección neuronal acotada para estimar el score f(x). C(x) limita las covariables continuas a los cuantiles 0.005 y 0.995 del fondo de entrenamiento, conservando categorías de cobertura. Esta transformación restringe valores extremos antes del ajuste, mientras la amplitud B limita la corrección de la red. La intensidad se normaliza sobre la cuadratura según las siguientes expresiones:

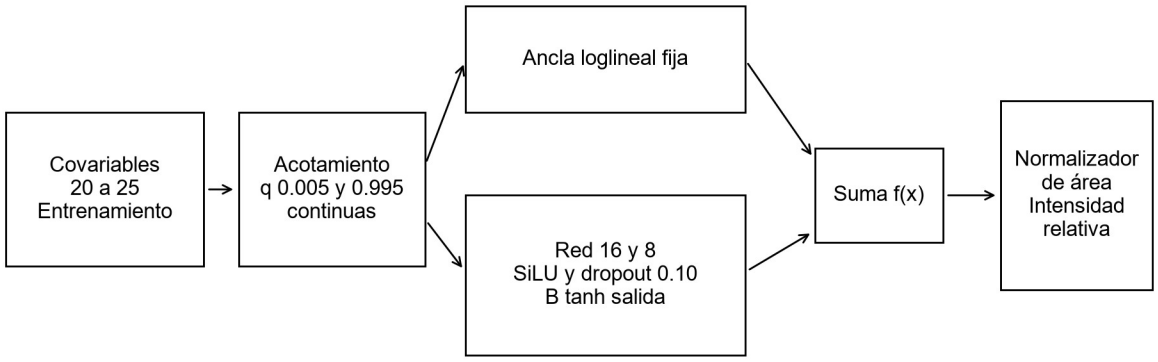
$$f_\theta(x) = f_{lin}(C(x)) + B \tanh(g_\varphi(C(x)))$$

$$\rho_\theta(x) = \frac{\exp(f_\theta(x))}{mean_b \exp(f_\theta(X_b))}$$

La corrección se obtiene con dos capas ocultas de 16 y 8 neuronas, activación SiLU, dropout de 0.10 y una salida escalar inicializada a cero (figura S1). Con 25 entradas hay 561 parámetros ajustables y el ancla conserva sus coeficientes fijos; B toma 0.25 o 1.0. Se emplean SiLU, dropout y AdamW para regularizar el ajuste (Elfwing et al., 2018; Srivastava et al., 2014; Loshchilov & Hutter, 2019). La normalización

produce densidad media de cuadratura igual a uno y limita su cociente respecto al ancla entre exp(−2B) y exp(2B); esa magnitud describe concentración relativa, no probabilidad de inundación.

Figura S1. Arquitectura de la red residual



Fuente: especificación y código del estudio. Elaboración propia.

El ajuste del ancla selecciona por calibración una penalización L2 entre 0.001, 0.01, 0.1 y 1.0 y un temperado entre 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 y 1.25. Sobre ese ancla, la función neuronal minimiza el log normalizador de fondo menos la log intensidad de las presencias marginalizadas, más 0.10 por la media del residual al cuadrado en el fondo de entrenamiento. Se usa AdamW con tasa 0.002, weight decay 0.05 y norma de gradiente limitada a 5. El entrenamiento toma hasta 16384 puntos de fondo por época y un máximo de 301 épocas, con revisión de calibración cada 10 para seleccionar parada.

Para examinar variación de ajuste utilizamos semillas 5101, 5102 y 5103 y seleccionamos B por su log densidad media en calibración. Las cuatro variantes, dos protocolos, dos amplitudes y tres semillas producen 48 redes, sin etiquetas de test en esa elección. Los mapas emplean la variante temporal con vías y FABDEM y B de 0.25. La selección de esa aplicación y la extensión de regularización son retrospectivas, posteriores al examen de versiones anteriores, por lo que deben distinguirse de una prueba prospectiva ciega.

S3 Evaluación y comparadores

Tabla S1. Particiones de evaluación

Protocolo	Entrenamiento	Calibración	Evaluación	Separación
Temporal	143 reportes	88 reportes	100 reportes	2010–2021 / 2022–2023 / 2024–septiembre 2025
Espacial	85 reportes	48 reportes	58 reportes	Bloques 5 km; separación de borde 250 m; registros hasta 2023

Fuente: particiones congeladas de reportes. Elaboración propia. La extensión se diseñó después de observar resultados de modelos anteriores: es retrospectiva, no prospectiva ciega.

La evaluación conserva separaciones temporales y espaciales para contrastar transferencia fuera del ajuste (tabla S1). La partición espacial usa bloques de 5 km y una franja de borde de 250 m; en ambas pruebas se comparan log densidad relativa media y captura del soporte de presencias en el 10 % del territorio sobre los mismos reportes, posiciones y fondo. La separación responde al riesgo de dependencia entre muestras próximas (Roberts et al., 2017). Las puntuaciones se interpretan de acuerdo con ese estimando, distinto de exactitud de agua segmentada (Gneiting & Raftery, 2007).

Para cada reporte i, con V el conjunto de sus posiciones válidas y ρ la densidad normalizada de la sección S2, cuya media en el fondo es uno, la log densidad relativa y la captura del 10 % superior del territorio son

$$S_i = \ln\left(\frac{1}{|V_i|}\sum_{v \in V_i} \rho_\theta(x_{iv})\right), \qquad C_i = \frac{1}{|V_i|}\sum_{v \in V_i} 1[\rho_\theta(x_{iv}) \geq q_{0.9}]$$

donde q es el cuantil 0.9 de ρ en el fondo. Las tablas S2 y S3 reportan el promedio de S y de C sobre los reportes de evaluación.

Tabla S2. Evaluación temporal en la misma muestra

Covariables	Modelo	Log densidad	Captura (%)
Base	Loglineal	1.955	83.08
Base	Red libre	1.921	87.92
Base	Ancla acotada	1.955	83.12
Base	Red residual	1.955	83.12
Vías	Loglineal	1.984	88.04
Vías	Red libre	1.945	87.76
Vías	Ancla acotada	1.984	88.04
Vías	Red residual	1.984	88.04
Vías y DSM	Loglineal	1.936	87.72
Vías y DSM	Red libre	1.917	87.28
Vías y DSM	Ancla acotada	1.955	87.24
Vías y DSM	Red residual	1.956	87.16
Vías y FABDEM	Loglineal	1.937	87.16
Vías y FABDEM	Red libre	1.949	87.84
Vías y FABDEM	Ancla acotada	1.960	86.76
Vías y FABDEM	Red residual	1.963	86.76

Fuente: evaluación emparejada del estudio. Elaboración propia. Mayor log densidad es mejor. Captura describe soporte de reportes en el 10 % del territorio, no exactitud de agua.

Tabla S3. Evaluación espacial en la misma muestra

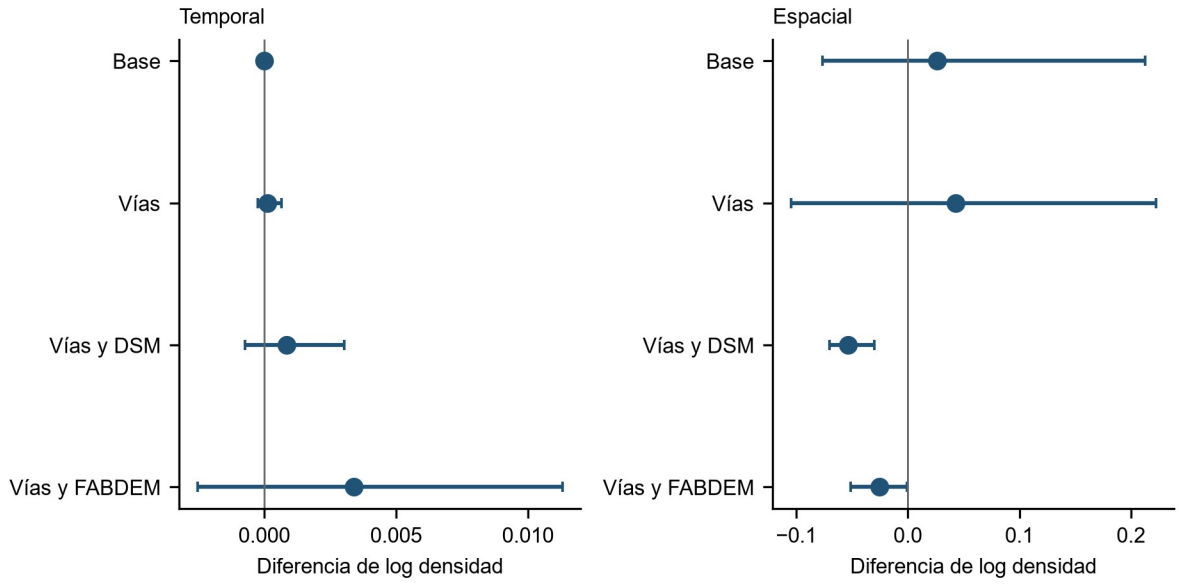
Covariables	Modelo	Log densidad	Captura (%)
Base	Loglineal	1.127	64.34
Base	Red libre	-0.202	63.52
Base	Ancla acotada	1.119	64.41
Base	Red residual	1.145	63.38
Vías	Loglineal	1.183	63.17
Vías	Red libre	-0.847	64.34
Vías	Ancla acotada	1.176	63.17
Vías	Red residual	1.219	63.52
Vías y DSM	Loglineal	1.146	65.93

Covariables	Modelo	Log densidad	Captura (%)
Vías y DSM	Red libre	0.057	62.97
Vías y DSM	Ancla acotada	1.148	64.21
Vías y DSM	Red residual	1.094	63.45
Vías y FABDEM	Loglineal	1.108	64.14
Vías y FABDEM	Red libre	-1.297	63.17
Vías y FABDEM	Ancla acotada	1.095	63.86
Vías y FABDEM	Red residual	1.070	63.17

Fuente: evaluación emparejada del estudio. Elaboración propia. Mayor log densidad es mejor. Captura describe soporte de reportes en el 10 % del territorio, no exactitud de agua.

Los resultados muestran una mejora puntual de la red residual sobre la red libre en las ocho comparaciones de log densidad. Con vías alcanza 1.984 en evaluación temporal y 1.219 en espacial, frente a 1.945 y −0.847 de la red libre. Sobre el ancla acotada, las variantes base y vial mejoran puntualmente en la prueba espacial, mientras las de conectividad empeoran. Por ello, la estabilización frente a una red libre y la ganancia incremental frente al modelo lineal deben interpretarse por separado, como muestran las tablas S2 y S3 y la figura S2.

Figura S2. Aporte neuronal sobre el ancla acotada



Fuente: bootstrap emparejado por bloques de 5 km. Elaboración propia. Rangos exploratorios de diferencias de log densidad.

Para examinar variación del contraste se calculan 3000 remuestreos emparejados de bloques de 5 km (Efron, 1979; Künsch, 1989), con 36 bloques temporales y 13 espaciales. Sus rangos son exploratorios, ya que la dependencia de reportes de un mismo episodio no queda resuelta por completo. Los millones de píxeles de aplicación tampoco se utilizan como réplicas independientes. De forma similar, el acotamiento univariado limita extremos sin certificar soporte de combinaciones multivariadas (Meyer & Pebesma, 2021).

Un contraste parroquial trimestral previo permite distinguir ponderación social y mejora predictiva. La fusión social obtuvo log score de −4.070 frente a −4.057 con construido, con diferencias exploratorias compatibles con cero. Esa muestra y su estimando difieren de las pruebas espaciales de este anexo. En la

aplicación actual, las tasas sociales no reentrenan la red, sino que modifican el objetivo de preparación, manteniendo separadas ambas piezas de evidencia.

S4 Reproducibilidad y límites de medición

Para aplicar la red se normalizan las tres semillas sobre todo el construido válido antes de promediar densidades. Los percentiles se calculan con scores sin redondear; los rásteres enteros de percentil en malla de 10 m se entregan para consulta y no sustituyen esos scores al reproducir áreas exactas. Las estadísticas usan 65 parroquias, desviación estándar muestral y peso parroquial uniforme. La capa social conserva versión y denominadores y se complementa con el recálculo desde microdatos, lo que mantiene el cruce en su nivel agregado.

Verificación independiente del modelo territorial. Reajustamos el ancla loglineal desde las matrices de entrenamiento con penalización L2 y temperado: los coeficientes coinciden con los publicados con diferencia máxima de 0.0001 y las métricas de test de las cuatro variantes espaciales coinciden exactamente. La selección publicada de penalización y temperado se reproduce solo si se procede de forma secuencial (primero la penalización con temperado 1 y luego el temperado); una búsqueda conjunta sobre la misma grilla selecciona $\lambda = 1.0$ y $\alpha = 1.25$ en las cuatro variantes temporales, con mayor calibración y menor log densidad de test (1.878 frente a 1.960 en la variante FABDEM). Reentrenamos además las 48 redes con otra implementación y las mismas semillas: las diferencias de log densidad con las redes publicadas llegan a 0.007 en las variantes temporales y a 0.04 en las espaciales, y el signo de la ganancia sobre el ancla cambia en 2 de 16 comparaciones. La cota B queda empatada en calibración (diferencias menores que 0.003) y su elección depende de la semilla. Estos resultados refuerzan que el aporte de la red es pequeño frente a la sensibilidad de la selección del ancla.

La reproducción del escenario meteorológico mantiene entrenamiento hasta 2010, selección 2011–2013, banco de residuos 2014–2016, recalibración 2017–2019 y evaluación 2020–2025. Se excluyen ventanas que cruzan límites de períodos para conservar esa separación. La distribución NMME utiliza errores históricos locales, no la dispersión de miembros originales, y su interpolación desde 1 grado mantiene el soporte observacional más grueso. La emisión de octubre de 2026 permanece congelada; una actualización posterior requiere datos nuevos y evaluación sin retroalimentar etiquetas del episodio objetivo.

La interpretación temporal mantiene las fechas de las capas utilizadas. Vías de 2024, cobertura de 2021 y Censo 2022 no certifican las condiciones de cada reporte de 2010–2025, de modo que la evaluación es una aplicación retrospectiva con información estática. Los escenarios permanecen condicionados a esas capas, a la distribución meteorológica y a la regla de selección. Una comprobación física exige referencias de inundación compatibles e independientes, y una comprobación social requiere observaciones posteriores de hogares o servicios.

S5 Relación con la medición satelital de inundaciones

La evaluación del modelo territorial debe distinguirse de la segmentación de agua. Misra et al. (2025) utilizan pares Sentinel-1 para cartografiar cambios de agua, mientras Tellman et al. (2021) relacionan inundaciones observadas por satélite y exposición. La revisión de Bentivoglio et al. (2022) diferencia cartografía observada, susceptibilidad y modelación física. Estos antecedentes orientan una validación independiente para Quito, pero sus métricas de agua no son equivalentes a la concentración relativa de reportes usada en esta aplicación.

Otros trabajos de la biblioteca ilustran tareas que requieren etiquetas diferentes. Li et al. (2023) evalúan un modelo geoespacial para segmentación de inundación y Liu et al. (2024) siguen arroz, inundación y respuesta posterior con Sentinel-1/2; Nearing et al. (2024) estudian pronóstico hidrológico en cuencas. Sus pesos y etiquetas no se aplicaron al modelo territorial de Quito. Para comprobar inundación física local se

necesitan referencias pre, durante y post compatibles y observaciones independientes, manteniendo separado ese contraste del análisis social de prioridades.

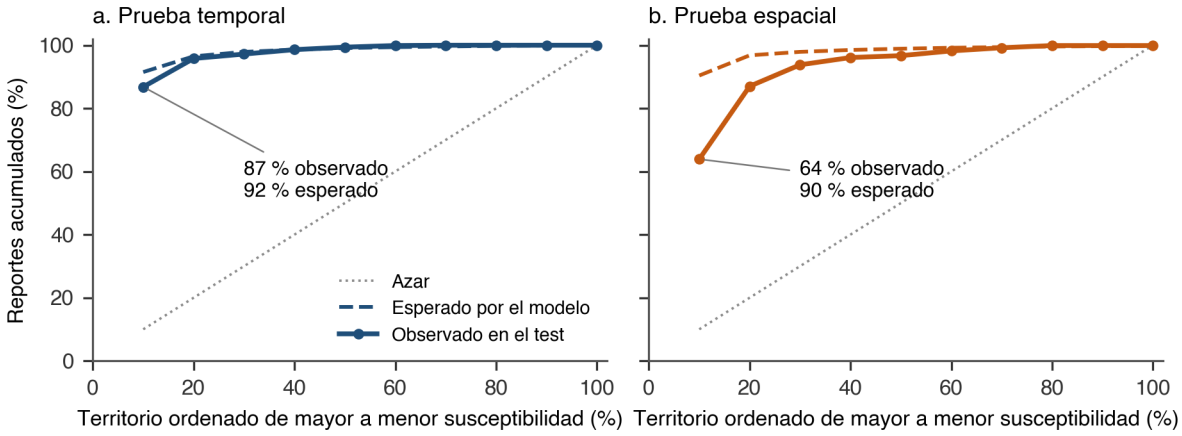
S6 Robustez adicional del modelo territorial

Sustituir el ancla más la red por el ancla sola no modifica las prioridades: las 13 parroquias del índice coinciden en las tres lluvias (Spearman de al menos 0.9997) y las siete parroquias estables son las mismas. El aporte de la red no es necesario para las conclusiones sociales.

Modelos con menos variables igualan al completo. Tres variables de construido y vías obtienen 1.905 de log densidad y 0.880 de captura en el test temporal, frente a 1.960 y 0.868 del ancla de 25 variables (diferencia de −0.055, intervalo del 95 % de −0.24 a 0.12 con bloques de 5 km). En el test espacial, un modelo de siete variables de terreno y drenaje obtiene 1.386 frente a 1.095 (diferencia de +0.29, intervalo de −0.04 a 0.60). Estas especificaciones se definieron después de observar el test y se presentan como exploratorias (tabla S4).

El modelo ordena, pero su intensidad no está calibrada fuera del ajuste. En el decil superior del territorio se observa 0.868 de los reportes del test temporal frente a 0.915 esperado, y 0.639 del test espacial frente a 0.904 esperado (figura S3).

Figura S3. Calibración por deciles de susceptibilidad en las pruebas de evaluación



Fuente: reportes de evaluación del SNGR y ancla de la variante vías y FABDEM. Elaboración propia. Los puntos son la participación acumulada de reportes observada al ordenar el territorio de mayor a menor puntaje; la línea discontinua es la que implica la densidad del modelo.

Quitar las variables de exposición (construido, vías y sus derivadas) mantiene las prioridades: coinciden entre 12 y 13 de las 13 parroquias del índice en las tres lluvias y se conservan las mismas siete parroquias estables. Sin embargo, al evaluar solo dentro de las áreas con construido alto, donde cae la mayoría de los reportes (95 de 100 en el test temporal y 48 de 58 en el espacial), la log densidad baja a 0.33 en el temporal y a −0.10 en el espacial, frente a 1.96 y 1.10 al comparar con todo el territorio, y la captura del 10 % del estrato es 0.20 y 0.14. Gran parte de la discriminación de las tablas S2 y S3 proviene de separar lo construido de lo no construido; dentro del construido es modesta, con estratos definidos por la mediana del construido y muestras pequeñas. La tabla S4 reúne los modelos de menos variables y los modelos solo físico y solo exposición.

Tabla S4. Modelos de menos variables frente al modelo completo

Modelo	Variables	Temporal: log densidad	Temporal: captura (%)	Espacial: log densidad	Espacial: captura (%)
Completo (ancla)	25	1.960	86.8	1.095	63.9
Solo construido y vías	3	1.905	88.0	1.146	62.7
Solo exposición	6	1.936	85.8	1.138	61.2
Solo físico (sin exposición)	16	1.946	79.4	1.198	64.8
Terreno y drenaje	7	1.508	77.7	1.386	71.1
Solo construido a 500 m	1	1.585	87.8	0.804	61.0
Solo distancia a vías	1	1.774	81.5	1.168	57.1
Solo distancia a colector	1	1.235	71.2	1.206	61.8
Solo pendiente	1	0.988	44.6	0.936	41.9

Fuente: evaluación emparejada del estudio con las mismas particiones, posiciones y fondo de las tablas S2 y S3. Elaboración propia. Penalización y temperado elegidos por calibración. Las especificaciones se definieron después de observar el test: son exploratorias. Azar: log densidad 0 y captura 10 %.

Validación con una fuente independiente. Los eventos de inundación del COE municipal (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s. f.-c; 2572 entre 2005 y mayo de 2024) se asignaron al píxel construido más cercano, con un máximo de 50 m. Para los 659 eventos de 2022 a mayo de 2024, posteriores al período de entrenamiento, el 19.1 % cae en el 10 % superior del construido (intervalo del 95 % de 12.0 a 26.0 %; el azar da 10 %) y la log densidad relativa dentro del construido es 0.03 (de −0.18 a 0.19). Un modelo solo físico no se distingue del azar (12.4 %) y el de tres variables de construido y vías obtiene 24.1 %. Con los 2257 eventos de 2010 a mayo de 2024, parcialmente usados en el ajuste, la captura es 21.2 % (de 15.9 a 26.5 %). El COE y el SNGR pueden compartir eventos, de modo que la independencia es parcial (tabla S5).

Tabla S5. Validación con eventos de inundación del COE municipal dentro del construido

Período	Modelo	N	Captura del 10 % (%) e IC 95 %	Log densidad relativa e IC 95 %
2022 a mayo 2024	Completo (ancla)	659	19.1 (12.0 a 26.0)	0.03 (-0.18 a 0.19)
2022 a mayo 2024	Completo (ancla + red)	659	18.8 (11.8 a 25.6)	0.04 (-0.16 a 0.19)
2022 a mayo 2024	Solo construido y vías	659	24.1 (13.2 a 35.2)	0.17 (-0.07 a 0.34)
2022 a mayo 2024	Terreno y drenaje	659	20.0 (13.7 a 25.2)	-0.10 (-0.38 a 0.11)
2022 a mayo 2024	Solo físico (sin exposición)	659	12.4 (7.0 a 18.4)	0.01 (-0.09 a 0.12)
2010 a mayo 2024	Completo (ancla)	2257	21.2 (15.9 a 26.5)	0.13 (-0.01 a 0.24)
2010 a mayo 2024	Completo (ancla + red)	2257	21.1 (15.6 a 26.4)	0.14 (-0.01 a 0.24)
2010 a mayo 2024	Solo construido y vías	2257	26.8 (16.7 a 34.9)	0.27 (0.09 a 0.36)
2010 a mayo 2024	Terreno y drenaje	2257	24.2 (17.9 a 28.8)	0.04 (-0.20 a 0.20)
2010 a mayo 2024	Solo físico (sin exposición)	2257	15.8 (10.3 a 22.1)	0.04 (-0.06 a 0.13)

Fuente: eventos de inundación del COE municipal asignados al píxel construido más cercano (máximo 50 m). Elaboración propia. IC 95 %: bootstrap por bloques de 5 km, 1000 réplicas. Azar: captura 10 % y log densidad 0. Los eventos de 2022 a mayo de 2024 son posteriores al período de entrenamiento (2010 a 2021).

Validación dejando un bloque fuera. Con los 331 reportes y 55 bloques de 5 km, el ancla obtiene 1.73 de log densidad (intervalo de 1.36 a 2.00) y 0.82 de captura (de 0.75 a 0.86); el modelo de tres variables de construido y vías, 1.78 y 0.84. Estos valores superan a los del protocolo espacial (1.10 y 0.64) porque la separación es de solo 5 km y los vecinos permanecen en el entrenamiento: el desempeño fuera de la muestra depende de la distancia de separación.

Incertidumbre del ranking. Sea T el conjunto de las 13 parroquias con mayor índice NBI en la réplica b, con b = 1,…,B y B = 300. La probabilidad de pertenencia de la parroquia p es

$$P_p = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} 1[\, p \in T_{13}^{(b)} \,]$$

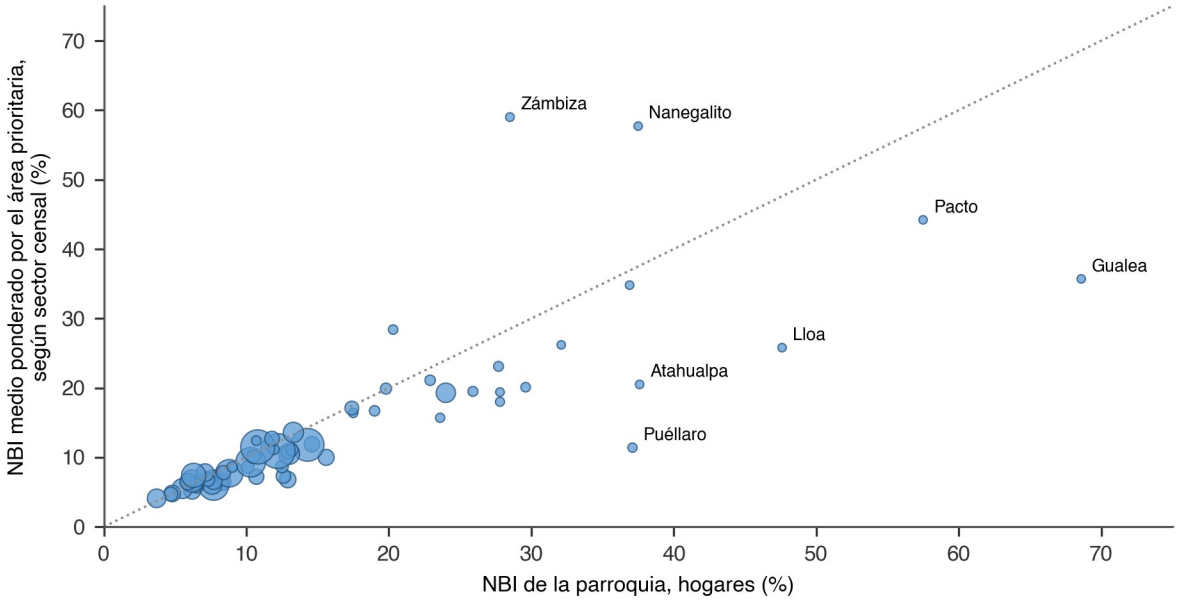
Cada réplica remuestrea con reemplazo los bloques de 5 km de los 143 reportes de entrenamiento, reajusta el ancla con la penalización y el temperado publicados y repite la priorización sobre los 2993619 píxeles construidos. La figura S1 del texto principal muestra esa probabilidad para las 28 parroquias con valor de al menos 0.05, junto con la probabilidad que resulta de seleccionar solo por área: siete parroquias superan 0.9 y la incorporación de Pomasqui y Tumbaco por NBI ocurre en 23 % y 34 % de las réplicas.

NBI por sector censal. Para cada sector s de la parroquia p, sean H el área prioritaria ponderada por lluvia y n su tasa de hogares con NBI. El índice a escala de sector es

$$I_p^{sec} = \sum_{s \in p} H_s n_s$$

La figura S4 compara, para cada parroquia, el NBI medio ponderado por el área prioritaria con la tasa parroquial. Las diferencias van de −33 a +31 puntos porcentuales y el área prioritaria cae, en promedio, en sectores con menos NBI que la parroquia (9.36 % frente a 10.55 %). En el escenario principal coinciden 11 de las 13 parroquias del índice (Centro Histórico y El Condado reemplazan a Pomasqui y Tumbaco).

Figura S4. NBI del área prioritaria según sector censal y según parroquia



Fuente: capa municipal de sectores censales (7221 sectores), píxeles construidos del decil superior y tasas de hogares con NBI. Elaboración propia. Cada punto es una parroquia; el tamaño es proporcional al área prioritaria ponderada. La línea punteada marca la igualdad.

S7 Definición y verificación del NBI

El NBI sigue la metodología del INEC (2024): un hogar es pobre por NBI si presenta al menos una de cinco privaciones, que se evalúan con las variables del censo y los umbrales de la tabla S6. Los indicadores se construyen a nivel de hogar y sus miembros comparten la condición. Se calcularon con microdatos del Censo 2022 sobre viviendas particulares ocupadas con personas presentes (5188827 hogares en el país y 873512 en el cantón Quito).

Tabla S6. Componentes, indicadores y umbrales del NBI

Componente	Indicador	Umbral de privación
1. Dependencia económica	Años de escolaridad del representante y personas por persona ocupada	Representante con 3 o menos años de escolaridad y más de 3 personas por persona ocupada
2. Niños en edad escolar	Asistencia a clases	Existen niños de 6 a 12 años que no asisten a clases
3. Características físicas de la vivienda	Material del piso y de las paredes exteriores	Piso de tierra u otros materiales, o paredes de caña no revestida u otro material
4. Servicios básicos	Fuente y forma de recepción del agua; eliminación de excretas	Sin servicio higiénico, o con inodoro conectado a pozo ciego, descarga directa o letrina; o agua de pozo, carro tanquero u otras fuentes, o por tubería fuera de la vivienda
5. Hacinamiento	Personas por cuarto exclusivo para dormir	Más de 3 personas por cuarto (con 0 cuartos se asume 1)

Fuente: INEC (2024), cuadro 1. Elaboración propia. Cada privación pesa igual; un hogar con dos o más privaciones se clasifica en NBI extremo.

El recálculo coincide con las cifras publicadas por el INEC (tabla S7): a nivel nacional difiere en menos de 0.01 % y en el cantón Quito en 0.008 %. En cambio, la suma de las parroquias de la capa municipal supera la cifra del INEC en 23375 personas con NBI (6.4 %).

Tabla S7. NBI recalculado frente a las cifras del INEC y de la capa municipal

Ámbito	Medida	INEC	Recalculado	Capa municipal
País	Hogares con NBI	1925141 (37.1 %)	1925025 (37.10 %)	—
País	Personas con NBI	6713750 (39.8 %)	6713143 (39.76 %)	—
País	Personas con NBI extremo	13.0 %	13.03 %	—
Pichincha	Personas con NBI	15.9 %	15.87 %	—
Cantón Quito	Personas con NBI	367089 (13.7 %)	367058 (13.72 %)	390464 (14.6 %)

Fuente: INEC (2024), tabla 1, tabla 3, gráfico 4 y anexo 1; microdatos del Censo 2022 y capa municipal de parroquias. Elaboración propia.

La diferencia de la capa municipal se concentra en 83 partes de sectores censales divididos entre parroquias (41 sectores con hogares): sus hogares y hogares con NBI aparecen multiplicados por n^3, donde n es el número de partes, mientras su población coincide con la de los microdatos. En los 7136 sectores restantes los hogares coinciden exactamente y los hogares con NBI coinciden en 7130 (diferencia de un hogar en los seis restantes). Para asignar un sector dividido b a sus partes s se reparte el número de hogares N del sector en los microdatos según la población de cada parte (π), y la tasa parroquial se obtiene ponderando con ese peso (w) las tasas r de las partes:

$$\pi_s = \frac{pobT_s}{\sum_{s' \in b} pobT_{s'}}, \qquad w_s = N_b \pi_s, \qquad n_p = \frac{\sum_{s \in p} w_s r_s}{\sum_{s \in p} w_s}$$

Esta corrección afecta a 28 parroquias; la diferencia media con la capa es de 0.36 puntos porcentuales y la máxima de 5.95 (La Libertad, 24.96 % frente a 19.01 %). El reparto por población afecta a 0.7 % de los hogares y 93 hogares sin sector en la capa quedan fuera. Las 13 parroquias prioritarias no cambian con la corrección.

S8 Pruebas posestimación

Esta sección reúne las pruebas posestimación del ancla loglineal de la variante aplicada (temporal, con vías y FABDEM; penalización 0.1 y temperado 1.25), que concentra casi todo el desempeño del modelo (sección S6). Los intervalos usan bootstrap por bloques de 5 km con 300 réplicas (Efron, 1979; Künsch, 1989). La tabla S9 resume las pruebas.

Colinealidad. Las 22 covariables no constantes tienen una matriz de correlaciones de rango 21: las clases de cobertura suman uno por construcción y quedan identificadas por la penalización L2. Con la clase más frecuente (cobertura 10) como referencia, el número de condición de la matriz de correlaciones es 131 en el fondo y 83 en las posiciones de los reportes. Dos covariables superan un factor de inflación de la varianza de 10 (construido a 100 m, 16.1, y a 500 m, 10.8; O'Brien, 2007; Dormann et al., 2013), lo que explica que el coeficiente a 500 m cambie de signo en 41 % de las réplicas y no deba interpretarse por separado (tabla S8).

Estabilidad de los coeficientes. De las 22 covariables no constantes, cinco tienen un intervalo del 95 % que excluye cero: el relieve local (-0.66), el construido a 100 m (+0.37) y la distancia a vías (-0.93), que conservan su signo en al menos 99.7 % de las réplicas, y dos clases de cobertura raras (cobertura 80 y 90)

con coeficientes cercanos a cero. Las demás covariables conservan el signo en 56 % a 93 % de las réplicas. El desempeño descansa, por tanto, en tres covariables, en línea con la equivalencia del modelo de tres variables de la tabla S4 (figura S5, panel a).

Tabla S8. Coeficientes del ancla, estabilidad del signo y colinealidad

Covariable	Coeficiente	IC 95 %	Signo estable (%)	VIF
altitud km	0.18	-0.23 a 0.53	78	1.9
pendiente grados	-0.14	-0.42 a 0.14	85	3.0
posicion topografica m	0.11	-0.19 a 0.33	72	1.3
relieve local m	-0.66	-1.05 a -0.38	100	2.9
log dist rio	0.17	-0.30 a 0.76	75	1.3
log dist quebrada	-0.28	-0.65 a 0.10	91	2.1
log dist colector	-0.16	-0.51 a 0.23	73	4.2
construido 100m	0.37	0.10 a 0.87	100	16.1
construido 500m	-0.06	-0.44 a 0.33	59	10.8
cobertura 10	0.14	-0.29 a 0.57	67	ref.
cobertura 20	-0.11	-0.20 a 0.11	87	1.1
cobertura 30	-0.16	-0.42 a 0.13	85	1.5
cobertura 40	-0.06	-0.33 a 0.25	64	1.2
cobertura 50	0.14	-0.44 a 0.68	75	5.6
cobertura 60	0.07	-0.12 a 0.25	61	1.0
cobertura 80	-0.04	-0.05 a -0.03	100	1.1
cobertura 90	-0.00	-0.01 a -0.00	100	1.0
log distancia vial	-0.93	-1.23 a -0.55	100	3.1
depresion digital m	0.01	-0.11 a 0.23	56	1.1
log area contribuyente ha	0.28	-0.11 a 0.52	93	1.9
log construido contribuyente ha	0.08	-0.07 a 0.20	85	1.9
fraccion construida contribuyente	-0.10	-0.33 a 0.14	79	7.7

Fuente: ancla reajustada con 300 réplicas por bloques de 5 km. Elaboración propia. Coeficientes sobre covariables estandarizadas. VIF calculado en el fondo con cobertura 10 como clase de referencia (ref.). Se omiten las covariables constantes en el soporte.

Influencia. Al excluir cada uno de los 42 bloques de entrenamiento (jackknife; Belsley et al., 1980), el coeficiente que más cambia lo hace en 1.17 errores estándar y el desempeño de prueba varía entre -0.043 y +0.037 de log densidad y entre -0.5 y +1.2 puntos de captura: ningún bloque determina el resultado.

Incertidumbre de localización. Entrenar solo con la posición más central de cada reporte y evaluar con las 25 posiciones da 1.952 de log densidad y 89.0 % de captura, frente a 1.960 y 86.8 % con las 25; con las

nueve posiciones más centrales, 1.983 y 86.8 %. Evaluar solo en la posición central sobrestima el desempeño (2.113 y 92.0 %). Los coeficientes cambian como máximo 0.29.

Penalización y temperado. En las 20 combinaciones de la grilla, la log densidad de prueba temporal va de 0.675 a 1.978 (publicada: 1.960) y la espacial de 0.331 a 1.253 (publicada: 1.095). El temperado domina: en la prueba temporal el promedio sube de 0.82 con 0.25 a 1.95 con 1.25, y en la espacial es máximo con 0.75 (1.23). El valor publicado queda a 0.02 del mejor de la prueba temporal y a 0.16 del mejor de la espacial: la selección por calibración es razonable, pero no óptima fuera de la zona de entrenamiento.

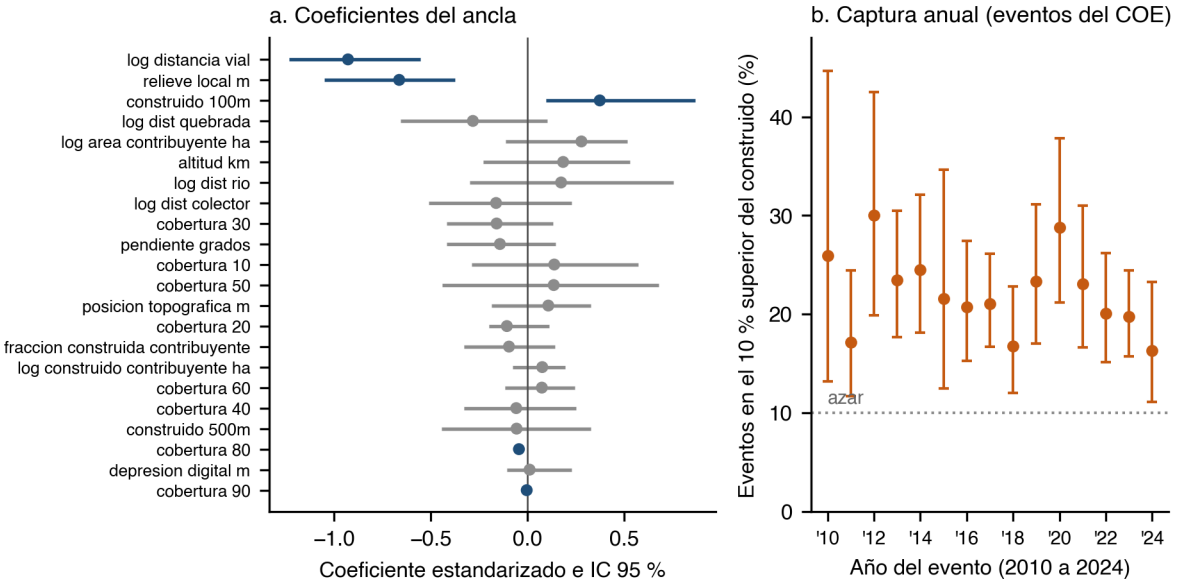
Estabilidad temporal. Con los 2 257 eventos del COE de 2010 a mayo de 2024, la captura anual del 10 % superior del construido está entre 16.3 % y 30.0 %, y el límite inferior del intervalo de Wilson (1927) supera 10 % en los 15 años (figura S5, panel b). La correlación de rangos entre año y captura es de −0.46 ($p = 0.08$): no hay tendencia significativa.

Dependencia espacial. Los eventos del COE presentan una correlación intraclase de 0.10 entre bloques de 5 km en 2022 a mayo de 2024 y de 0.08 en 2010 a mayo de 2024, con efectos de diseño de 2.6 y 4.3 (Kish, 1965); el tamaño efectivo es de 255 de 659 y de 523 de 2257 eventos. Los intervalos por bloques de las tablas del texto incorporan esa dependencia.

Modelos alternativos. Con las mismas particiones, el mismo fondo y las mismas métricas, se compararon una regresión logística, dos modelos de boosting y un bosque aleatorio, con hiperparámetros elegidos solo con la calibración (archivo C1_modelos_alternativos.csv). En la prueba temporal ninguno supera al ancla (1.960 y 86.8 %): la logística da 1.863 y 88.6 %, el boosting entre 1.710 y 1.786 y el bosque 1.799 y 87.6 %; en la espacial, el boosting de profundidad 2 (1.357 y 65.4 %) y el bosque (1.297 y 70.1 %) superan al ancla (1.095 y 63.9 %), pero con 58 reportes en 13 bloques la diferencia no es concluyente. Para ganar potencia se repitió la comparación con los 331 reportes dejando fuera un bloque de 5 km cada vez (55 bloques; hiperparámetros fijados de antemano; tabla S11). Los tres modelos no lineales y la logística elevan la captura del 10 % superior en unos 3 puntos porcentuales (de 81.5 % a 84.6 % con la logística, con IC 95 % de la diferencia de 1.4 a 4.8 puntos), pero no mejoran la log densidad de forma distinguible (logística: +0.047, IC -0.005 a 0.096; bosque y ensamble, peor). Ningún modelo domina al ancla, de modo que el límite está en la información de las covariables y de los reportes y no en la forma funcional.

Efecto sobre la priorización. Se puntuaron los 2 993 619 píxeles construidos con cada modelo (entrenado con los reportes de entrenamiento, como la aplicación) y se repitió la selección de 13 parroquias con el índice H por NBI en los tres escenarios de lluvia (archivo C3_prioridad_modelos_alternativos.csv). El ancla recalculada reproduce la prioridad del repositorio (Spearman de 1.00 con la red residual en los escenarios ENSO y NMME), lo que valida la reconstrucción. Con los otros modelos, la selección cambia hasta 5 de las 13 parroquias. En las 15 combinaciones de modelo y lluvia, Guamaní, La Ecuatoriana y Quitumbe están siempre entre las 13, Turubamba en 14, Conocoto y Amaguaña en 13, San Antonio en 11, Calderón y Solanda en 10, Pomasqui en 8 y Tumbaco en 4; es decir, la selección es sensible a la clase de modelo, además de a la lluvia y a la muestra.

Figura S5. Coeficientes del ancla y estabilidad anual de la captura



Fuente: ancla reajustada con bootstrap por bloques de 5 km y eventos de inundación del COE municipal. Elaboración propia. Panel a: intervalos del 95 % de los coeficientes; panel b: intervalos de Wilson del 95 % por año; la línea punteada es el azar (10 %).

Tabla S9. Resumen de las pruebas posestimación

Prueba	Estadístico	Lectura
Colinealidad	Rango 21 de 22; condición 131 (fondo) y 83 (reportes); VIF > 10 en 2 covariables	Dos covariables de construido son colineales
Estabilidad de coeficientes	5 de 22 con IC sin cero; tres estables en signo (≥ 99.7 %)	El desempeño descansa en tres covariables
Jackknife por bloque	42 bloques; máximo 1.17 errores estándar; Δ log densidad -0.043 a +0.037	Ningún bloque determina el resultado
Localización	Posición central: 1.952 y 89.0 %; nueve posiciones: 1.983 y 86.8 %	Resultado estable; evaluar solo en la posición central lo sobrestima
Penalización y temperado	Log densidad 0.67 a 1.98 (temporal) y 0.33 a 1.25 (espacial)	El temperado domina; el valor publicado es razonable
Estabilidad por año (COE)	Captura 16.3 % a 30.0 %; IC inferior > 10 % en 15 años	Sin tendencia (Spearman −0.46; p = 0.08)
Dependencia por bloques	ICC 0.08 a 0.10; efecto de diseño 2.6 a 4.3	Justifica el bootstrap por bloques

Fuente: pruebas posestimación del estudio. Elaboración propia. Detalle en los archivos A8_*.csv de la carpeta de análisis de robustez.

S9 Validación con imágenes Sentinel-1

Esta sección contrasta la susceptibilidad con el cambio de retrodispersión de radar de apertura sintética (Sentinel-1, polarización VV, con corrección radiométrica del terreno; Small, 2011) alrededor de eventos de inundación del COE. Se usaron las 59 adquisiciones de 2021 a 2024 que siguen, en 0 a 2 días, a al menos tres eventos de inundación (472 eventos en 384 bloques de 80 m del construido), obtenidas del Microsoft Planetary Computer (Microsoft Open Source et al., 2022). Para cada adquisición, el cambio es la razón en decibelios entre la imagen y la mediana de hasta seis adquisiciones previas de la misma órbita relativa (de

11 a 100 días antes y sin eventos), promediada en bloques de 80 m, que es el nivel de las pirámides del producto y limita el moteado.

Los bloques con eventos muestran un cambio de retrodispersión 0.25 dB mayor que el resto del construido (IC 95 %: 0.10 a 0.40; 39 de 59 adquisiciones con diferencia positiva, prueba de signos p = 0.02) y una proporción de bloques con aumento de más de 3 dB 4.7 puntos porcentuales mayor (1.6 a 8.1). No hay exceso de caídas de más de 3 dB (-0.1 puntos; -0.3 a 0.2), que serían la firma del agua abierta. El aumento es la respuesta esperada en áreas urbanas, donde el agua superficial junto a las edificaciones eleva la retrodispersión por doble rebote (Pulvirenti et al., 2016). La correlación de rangos entre el percentil de susceptibilidad y el cambio es de 0.07 (0.04 a 0.10), y los bloques con eventos están 14.3 puntos de percentil por encima del construido promedio (11.5 a 17.0), en línea con la captura de la validación con el COE (tabla 5).

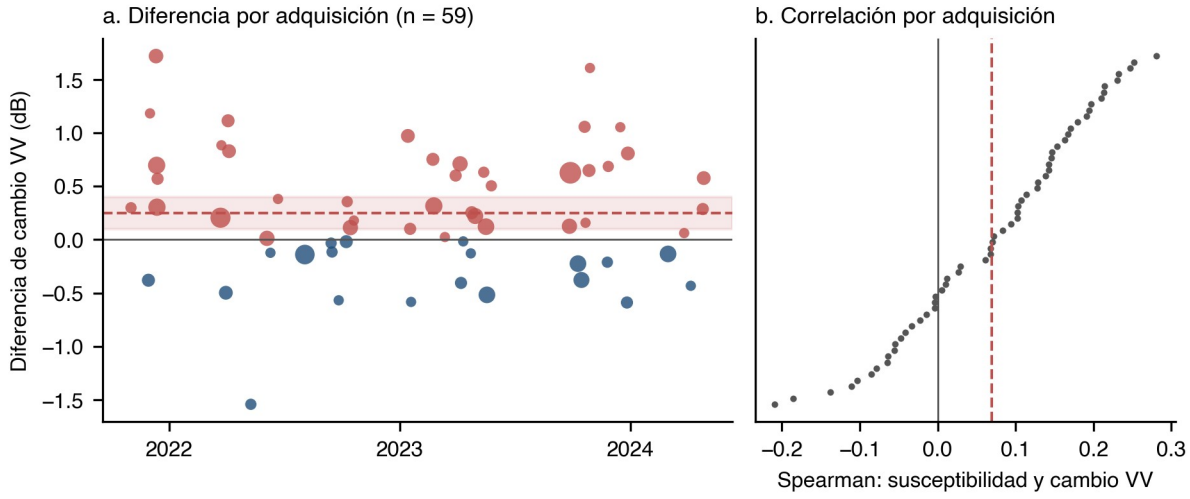
La señal es débil y admite otras explicaciones: los eventos se concentran en zonas más densas, con mayor retrodispersión basal, y la humedad del suelo también eleva la señal. El resultado respalda la dirección de la susceptibilidad, pero no mide extensión ni profundidad, y la resolución de 80 m, el paso de la órbita cada 12 días y la corta duración de la inundación pluvial limitan la detección (Misra et al., 2025; Tellman et al., 2021). Los intervalos usan bootstrap sobre adquisiciones (5 000 réplicas) y, por tanto, no suponen independencia entre bloques de una misma imagen (tabla S10; figura S6).

Tabla S10. Cambio de retrodispersión Sentinel-1 en eventos de inundación del COE

Medida	Media	IC 95 % inf.	IC 95 % sup.
Diferencia de cambio VV, eventos menos construido (dB)	0.25	0.10	0.40
Bloques con aumento > 3 dB, eventos menos construido (puntos porcentuales)	4.7	1.6	8.1
Bloques con caída > 3 dB, eventos menos construido (puntos porcentuales)	-0.1	-0.3	0.2
Correlación de rangos entre susceptibilidad y cambio VV	0.07	0.04	0.10
Percentil de susceptibilidad, eventos menos construido (puntos)	14.3	11.5	17.0

Fuente: Sentinel-1 RTC (Microsoft Planetary Computer) y eventos de inundación del COE municipal. Elaboración propia. 59 adquisiciones de 2021 a 2024; 472 eventos; bloques de 80 m del construido. Detalle en B2_sentinel1_*.csv.

Figura S6. Diferencia de cambio de retrodispersión entre bloques con eventos y el resto del construido



Fuente: Sentinel-1 RTC y eventos del COE municipal. Elaboración propia. Panel a: cada punto es una adquisición (tamaño proporcional al número de bloques con eventos); la línea discontinua y la banda son la media y su IC 95 %. Panel b: correlación de rangos por adquisición; la línea discontinua es la media.

Tabla S11. Validación dejando un bloque de 5 km fuera: ancla frente a modelos alternativos (331 reportes, 55 bloques)

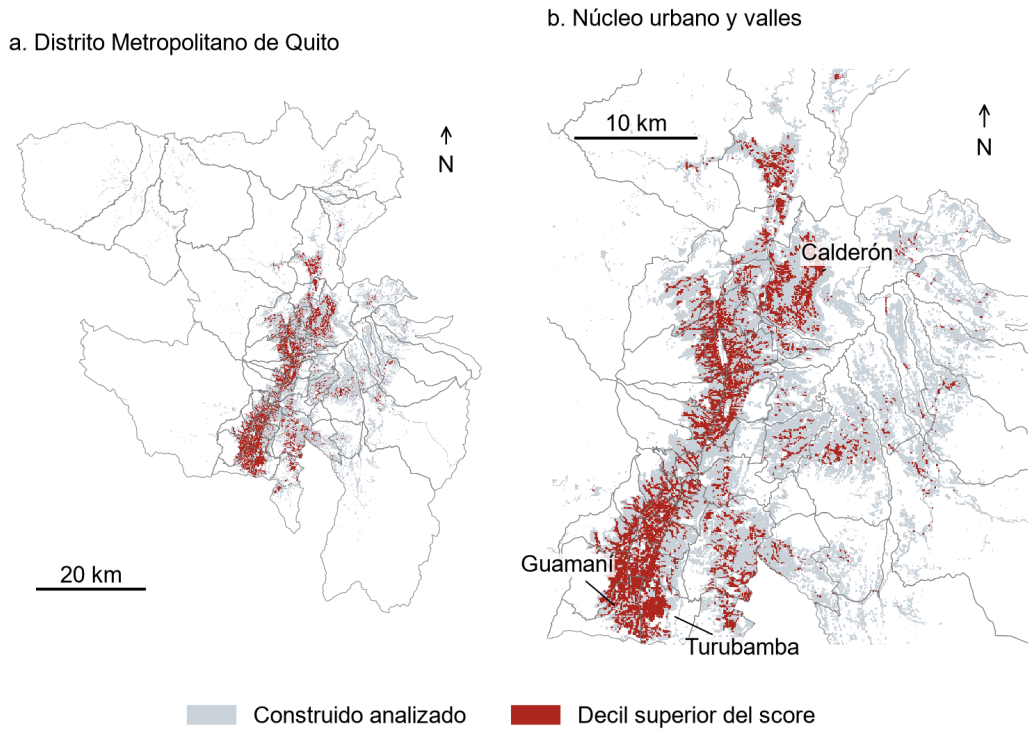
Modelo	Log densidad	Captura (%)	Diferencia de captura vs ancla, pp (IC 95 %)	Bloques con mejor log densidad
Ancla loglineal del repositorio	1.723	81.5	—	—
Logística	1.771	84.6	+3.1 (1.4 a 4.8)	29 de 55
Boosting (prof. 2)	1.729	84.4	+2.9 (0.3 a 5.3)	29 de 55
Bosque aleatorio	1.578	84.5	+3.1 (0.9 a 5.0)	24 de 55
Ensamble ancla + boosting + bosque	1.517	84.5	+3.0 (1.4 a 4.6)	28 de 55

Fuente: validación dejando un bloque de 5 km fuera con los 331 reportes. Elaboración propia. Hiperparámetros fijados de antemano. IC 95 %: bootstrap de bloques (3 000 réplicas). Azar: log densidad 0 y captura 10 %. Detalle en C2_bloque_fuera_alternativos.csv.

S10 Mapas del repositorio original

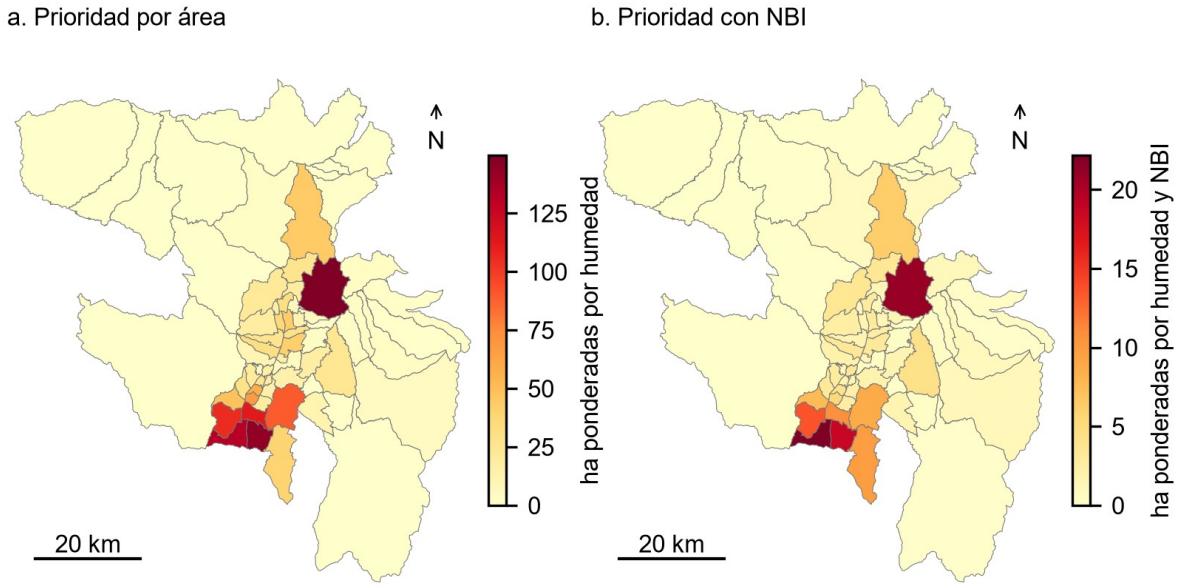
Las figuras S7 y S8 reproducen, sin modificarlas, los dos mapas que publica el repositorio de replicación del modelo territorial (Morales Lastra, 2026). Las figuras 1 y 3 del artículo se construyeron con los mismos datos, pero la figura 3 usa el NBI por hogar recalculado desde microdatos; por eso la escala de la prioridad con NBI llega a cerca de 19 en el artículo y a cerca de 22 en el mapa original, que usa la tasa parroquial de la capa municipal.

Figura S7. Construido analizado y decil superior del score (mapa del repositorio original)



Fuente: repositorio de replicación del modelo (FIGURA_construido_prioritario.png). Panel a: Distrito Metropolitano de Quito; panel b: núcleo urbano y valles. Gris: construido analizado; rojo: decil superior del score.

Figura S8. Prioridad por área y prioridad con NBI (mapa del repositorio original)



Fuente: repositorio de replicación del modelo (FIGURA_prioridad_integrada.png). Prioridad con NBI según la tasa parroquial de la capa municipal; la figura 3 del artículo usa el NBI por hogar recalculado.

Referencias

Barnes, R., Lehman, C., & Mulla, D. (2014). Priority-flood: An optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm for digital elevation models. *Computers & Geosciences, 62*, 117-127. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2013.04.024

Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980). Regression diagnostics: Identifying influential data and sources of collinearity. Wiley.

Bentivoglio, R., Isufi, E., Jonkman, S. N., & Taormina, R. (2022). Deep learning methods for flood mapping: a review of existing applications and future research directions. *Hydrology and Earth System Sciences, 26*(16), 4345-4378. https://doi.org/10.5194/hess-26-4345-2022

Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., García Marquéz, J. R., Gruber, B., Lafourcade, B., Leitão, P. J., Münkemüller, T., McClean, C., Osborne, P. E., Reineking, B., Schröder, B., Skidmore, A. K., Zurell, D., & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: A review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography, 36*(1), 27-46. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1), 1-26. https://doi.org/10.1214/aos/1176344552

Elfwing, S., Uchibe, E., & Doya, K. (2018). Sigmoid-weighted linear units for neural network function approximation in reinforcement learning. *Neural Networks, 107*, 3-11. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2017.12.012

Gneiting, T., & Raftery, A. E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association, 102*(477), 359-378. https://doi.org/10.1198/016214506000001437

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2024). *Pobreza por necesidades básicas insatisfechas Una mirada desde el Censo 2022*. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Censo2022/Documento_NBI_24.09.25.pdf

Kish, L. (1965). Survey sampling. Wiley.

Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. The Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. https://doi.org/10.1214/aos/1176347265

Li, W., Lee, H., Wang, S., Hsu, C. Y., & Arundel, S. T. (2023). Assessment of a new GeoAI foundation model for flood inundation mapping. In *Proceedings of the 6th ACM SIGSPATIAL International Workshop on AI for Geographic Knowledge Discovery* (pp. 102-109). ACM. https://doi.org/10.1145/3615886.3627747

Liu, R., Dong, J., Ge, Y., Lin, H., Che, X., Di, Y., Chen, X., Qi, S., Ding, M., Xiao, X., & Zhang, G. (2024). Tracking paddy rice acreage, flooding impacts, and mitigations during El Niño flooding events using Sentinel-1/2 imagery and cloud computing. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 217*, 165-178. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.08.010

Loshchilov, I., & Hutter, F. (2019). Decoupled weight decay regularization. *International Conference on Learning Representations*. https://openreview.net/forum?id=Bkg6RiCqY7

Meyer, H., & Pebesma, E. (2021). Predicting into unknown space? Estimating the area of applicability of spatial prediction models. *Methods in Ecology and Evolution, 12*(9), 1620-1633. https://doi.org/10.1111/2041-210x.13650

Microsoft Open Source, McFarland, M., Emanuele, R., Morris, D., & Augspurger, T. (2022). *microsoft/PlanetaryComputer*: October 2022 [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7261897

Misra, A., White, K., Nsutezo, S. F., Straka, W., III, & Lavista, J. (2025). Mapping global floods with 10 years of satellite radar data. *Nature Communications, 16*, Article 5762. https://doi.org/10.1038/s41467-025-60973-1

Morales Lastra, W. G. (2026). Quito: susceptibilidad a inundación y prioridad social bajo escenarios de lluvia (versión 1.0.0) [Paquete de replicación]. GitHub. https://github.com/wilogus9-design/quito-enso-exposicion-reproducible

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (s. f.-c). Eventos COE 2005 a mayo de 2024 [Capa de datos]. https://geoquito.quito.gob.ec/server/rest/services/Hosted/Eventos_2024/FeatureServer/0

Nearing, G., Cohen, D., Dube, V., Gauch, M., Gilon, O., Harrigan, S., Hassidim, A., Klotz, D., Kratzert, F., Metzger, A., Nevo, S., Pappenberger, F., Prudhomme, C., Shalev, G., Shenzis, S., Tekalign, T. Y., Weitzner, D., & Matias, Y. (2024). Global prediction of extreme floods in ungauged watersheds. *Nature, 627*(8004), 559-563. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07145-1

O'Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & Quantity, 41*(5), 673-690. https://doi.org/10.1007/s11135-006-9018-6

O'Callaghan, J. F., & Mark, D. M. (1984). The extraction of drainage networks from digital elevation data. *Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 28*(3), 323-344. https://doi.org/10.1016/s0734-189x(84)80011-0

Pulvirenti, L., Chini, M., Pierdicca, N., & Boni, G. (2016). Use of SAR data for detecting floodwater in urban and agricultural areas: The role of the interferometric coherence. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 54*(3), 1532-1544. https://doi.org/10.1109/TGRS.2015.2482001

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross□validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography, 40*(8), 913-929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

Small, D. (2011). Flattening gamma: Radiometric terrain correction for SAR imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 49*(8), 3081-3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616

Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting. *Journal of Machine Learning Research, 15*, 1929–1958. https://jmlr.org/papers/v15/srivastava14a.html

Tellman, B., Sullivan, J. A., Kuhn, C., Kettner, A. J., Doyle, C. S., Brakenridge, G. R., Erickson, T. A., & Slayback, D. A. (2021). Satellite imaging reveals increased proportion of population exposed to floods. *Nature, 596*(7870), 80-86. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03695-w

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association, 22*(158), 209-212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953